DUNO

Sistema de Gestão de Serviços, Manutenção e Operações de Campo

MANUAL OFICIAL DO USUÁRIO

Guia Operacional Passo a Passo — Plataforma Web e Aplicativo Móvel

Versão Oficial:	2.5 Pro (Edição 2026)
Data de Emissão:	Outubro de 2026
Público-Alvo:	Gestores, Despachantes, Atendentes, Faturamento e Técnicos de Campo
Classificação:	Documento Exclusivamente Funcional para Clientes e Operadores

Duno Tecnologia e Gestão de Serviços • Todos os direitos reservados • 2026

Sistema de Gestão de Serviços, Manutenção e Operações de Campo

Versão do Documento: 2.5 Pro (Edição 2026)

Data de Atualização: Outubro de 2026

Classificação: Manual Oficial de Operação e Treinamento

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

Seja bem-vindo ao Manual Oficial do Usuário do Sistema Duno.

O Duno é uma plataforma corporativa completa desenvolvida especificamente para modernizar, agilizar e profissionalizar empresas prestadoras de serviços, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva. O sistema unifica, em uma única experiência integrada, o gerenciamento de chamados e solicitações via WhatsApp, o planejamento e distribuição de ordens de serviço, o controle de equipes de campo por aplicativo móvel, a gestão de ativos e contratos (PMOC), o almoxarifado digital e a automação financeira de faturamento e cobrança.

Este manual foi elaborado com rigor didático e profundidade operacional para que qualquer colaborador — desde o diretor geral da empresa até o técnico em seu primeiro dia de atendimento em campo — consiga compreender a lógica da plataforma, configurar os parâmetros de sua operação e executar suas tarefas com total autonomia, segurança e produtividade.

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

O objetivo central deste documento é fornecer uma referência completa, passo a passo e autossuficiente para a operação diária do Duno. Ao longo de seus capítulos, você aprenderá:

1. A navegar com fluidez pelo sistema web no computador e pelo aplicativo móvel no smartphone;
2. A implantar a plataforma em sua empresa através de uma sequência lógica e ordenada de cadastros base;
3. A gerenciar o ciclo de vida completo de uma Ordem de Serviço (OS), desde a triagem do chamado até a emissão do laudo técnico com assinatura digital;
4. A operar os módulos comercial, de contratos de manutenção planejada (PMOC), almoxarifado e financeiro;
5. A aplicar as melhores práticas operacionais de campo para eliminar retrabalho, perda de informações e atritos com os clientes.

PÚBLICO-ALVO

Este manual destina-se exclusivamente aos usuários finais do ecossistema Duno, abrangendo os seguintes perfis profissionais:

- Gestores e Administradores: Responsáveis pela parametrização do sistema, definição de regras de negócio, metas de SLA, acompanhamento de indicadores globais e governança da empresa.
- Despachantes, Atendentes e Coordenadores Operacionais: Profissionais que realizam a triagem de mensagens de clientes, distribuição de chamados na agenda, acompanhamento do mapa de técnicos em tempo real e emissão de orçamentos.
- Técnicos de Campo e Prestadores de Serviço: Profissionais responsáveis pela execução dos serviços nos clientes, que operam o aplicativo móvel Duno para registrar check-ins, preencher checklists técnicos, capturar fotografias de evidência, apontar peças e colher assinaturas digitais.
- Analistas Financeiros e Faturistas: Usuários encarregados da emissão de faturas, cobranças via Pix e boleto, conciliação de pagamentos, controle de contas a pagar e apuração de comissões de técnicos.
- Almoxarifes e Responsáveis por Suprimentos: Operadores encarregados do controle do estoque central, inventários físicos, transferências de peças para os veículos dos técnicos e reposições.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Para extrair o máximo proveito desta documentação, recomendamos:

- Para Novos Usuários: Leia sequencialmente a Parte I (Conhecendo o Duno) e a Parte II (Primeiros Passos) antes de iniciar as operações reais no sistema.
- Para Gestores de Implantação: Siga com atenção o Capítulo 8 (Roteiro Recomendado de Implantação) para cadastrar os dados da empresa, clientes, ativos e equipes na ordem correta, evitando retrabalho.
- Para Técnicos de Campo: Concentre-se na Parte IV (Aplicativo Móvel do Técnico), onde cada tela, botão e procedimento de atendimento em campo é explicado em detalhes práticos.
- Para Consulta Rápida: Utilize o Sumário Navegável abaixo ou a ferramenta de busca do leitor de documentos para saltar diretamente ao procedimento ou módulo desejado.

LEGENDA DE ELEMENTOS E CONVENÇÕES VISUAIS

Ao longo deste manual, você encontrará blocos visuais destacados para chamar sua atenção para pontos críticos da operação:

Ø=ÜØ NOTA OPERACIONAL: Explicações adicionais sobre o comportamento padrão da f aplicadas pelo sistema ou contexto de utilização.

Ø=Ü¡ DICA DE PRODUTIVIDADE: Sugestões práticas, atalhos de navegação e recomend com mais agilidade e evitar esforço desnecessário.

&þ ATENÇÃO E CUIDADO: Alertas sobre ações que exigem cautela, campos de preenc que podem afetar outros módulos caso sejam ignoradas.

Ø=Þ« RESTRIÇÃO OU IMPEDIMENTO: Situações em que o sistema bloqueia a continuida de pré-requisitos, validações de segurança ou regras de integridade cadastral.

PADRÃO ESTRUTURAL DOS PROCEDIMENTOS

Todos os procedimentos descritos neste manual seguem uma estrutura padronizada para assegurar clareza e previsibilidade:

- Objetivo: O que a ação realiza e qual o resultado esperado para a empresa.
- Onde Acessar: O caminho exato de menus, abas ou botões na interface.
- Pré-requisitos: Quais cadastros ou permissões prévias são exigidos antes de começar.
- Passo a Passo: Sequência lógica e numerada de cliques e preenchimentos.
- Campos e Informações: Descrição detalhada dos campos, opções e obrigatoriedades.
- Resultado Esperado: O que acontece na interface e na operação após salvar ou confirmar.
- Como Conferir: Onde verificar se a operação foi gravada e processada corretamente.
- Cuidados Importantes: Restrições operacionais e pontos de atenção.

- Problemas Comuns: Soluções para erros de preenchimento ou dúvidas frequentes.
- Próxima Etapa: Qual o fluxo natural de trabalho que se segue.

SUMÁRIO GERAL NAVEGÁVEL

- [ELEMENTOS INICIAIS](#manual-do-usuário--sistema-duno)
- [Apresentação do Manual](#apresentação-do-manual)
- [Objetivo deste Documento](#objetivo-deste-documento)
- [Público-Alvo](#público-alvo)
- [Como Utilizar este Manual](#como-utilizar-este-manual)
- [Legenda de Elementos e Convenções](#legenda-de-elementos-e-convenções-visuais)
- [PARTE I — CONHECENDO O SISTEMA DUNO](#parte-i--conhecendo-o-sistema-duno)
- [Capítulo 1: Arquitetura Funcional e Ambientes Integrados](#capítulo-1-arquitetura-funcional-e-ambientes-integrados)
- [1.1 Os Quatro Ambientes do Ecossistema Duno](#11-os-quatro-ambientes-do-ecossistema-duno)
- [1.2 Sincronização em Tempo Real e Continuidade Operacional](#12-sincronização-em-tempo-real-e-continuidade-operacional)
- [Capítulo 2: Perfis de Usuário, Responsabilidades e RBAC](#capítulo-2-perfis-de-usuário-responsabilidades-e-rbac)
- [2.1 Matriz de Papéis e Permissões do Sistema](#21-matriz-de-papéis-e-permissões-do-sistema)
- [2.2 Isolamento de Dados por Empresa](#22-isolamento-de-dados-por-empresa)
- [Capítulo 3: Diferenças Essenciais entre o Sistema Web e o App Móvel](#capítulo-3-diferenças-essenciais-entre-o-sistema-web-e-o-app-móvel)
- [PARTE II — PRIMEIROS PASSOS E CONFIGURAÇÃO DA EMPRESA](#parte-ii--primeiros-passos-e-configuração-da-empresa)
- [Capítulo 4: Autenticação, Acesso Seguro e Identificação Operacional](#capítulo-4-autenticação-acesso-seguro-e-identificação-operacional)
- [4.1 Login por E-mail e Senha e Google SSO](#41-login-por-e-mail-e-senha-e-google-sso)
- [4.2 Recuperação e Redefinição de Senha](#42-recuperação-e-redefinição-de-senha)
- [4.3 Código de Identidade Exclusivo (PIN Operacional de 6 Dígitos)](#43-código-de-identidade-exclusivo-pin-operacional-de-6-dígitos)
- [Capítulo 5: Interface do Usuário, Navegação e Indicadores Globais](#capítulo-5-interface-do-usuário-navegação-e-indicadores-globais)
- [5.1 Barra Lateral Retrátil e Categorias de Menus](#51-barra-lateral-retrátil-e-categorias-de-menus)
- [5.2 Central de Notificações Internas e Modais de Leitura Obrigatória](#52-central-de-notificações-internas-e-modais-de-leitura-obrigatória)
- [5.3 Indicadores de Conexão e Saúde Operacional](#53-indicadores-de-conexão-e-saúde-operacional)
- [5.4 Gestão do Perfil do Usuário e Foto de Avatar](#54-gestão-do-perfil-do-usuário-e-foto-de-avatar)
- [Capítulo 6: Configurações da Empresa, Marca e Prazos de SLA](#capítulo-6-configurações-da-empresa-marca-e-prazos-de-sla)
- [6.1 Cadastro dos Dados Institucionais e Logotipo](#61-cadastro-dos-dados-institucionais-e-logotipo)
- [6.2 Cabeçalhos e Rodapés de Relatórios e Laudos Técnicos](#62-cabeçalhos-e-rodapés-de-relatórios-e-laudos-técnicos)
- [6.3 Definição de Prazos de SLA por Prioridade de Atendimento](#63-definição-de-prazos-de-sla-por-prioridade-de-atendimento)
- [Capítulo 7: Parâmetros do Aplicativo Móvel e Políticas de Campo](#capítulo-7-parâmetros-do-aplicativo-móvel-e-políticas-de-campo)
- [7.1 Obrigatoriedade de Fotos e Evidências](#71-obrigatoriedade-de-fotos-e-evidências)
- [7.2 Exigência de Assinatura Digital do Cliente](#72-exigência-de-assinatura-digital-do-cliente)
- [7.3 Controle de GPS e Deslocamento](#73-controle-de-gps-e-deslocamento)

- [7.4 Permissões de Adição de Peças pelo Técnico](#74-permissões-de-adição-de-peças-pelo-técnico)
- [Capítulo 8: Roteiro Recomendado de Implantação e Sequência Inicial](#capítulo-8-roteiro-recomendado-de-implantação-e-sequência-inicial)
- [PARTE III — GUIA DETALHADO DOS MÓDULOS (SISTEMA WEB)](#parte-iii--guia-detalhado-dos-módulos-sistema-web)
- [Capítulo 9: Painel Inicial (Dashboard Operacional e Métricas)](#capítulo-9-painel-inicial-dashboard-operacional-e-métricas)
- [9.1 Visão Geral dos Indicadores e Cards Estatísticos](#91-visão-geral-dos-indicadores-e-cards-estatísticos)
- [9.2 Monitoramento da Fila de Atendimento e Atrasos em Tempo Real](#92-monitoramento-da-fila-de-atendimento-e-atrasos-em-tempo-real)
- [9.3 Filtros Avançados por Período, Técnico, Cliente e Status](#93-filtros-avançados-por-período-técnico-cliente-e-status)
- [Capítulo 10: Gestão Completa de Clientes](#capítulo-10-gestão-completa-de-clientes)
- [10.1 Cadastro de Clientes (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)](#101-cadastro-de-clientes-pessoa-física-e-pessoa-jurídica)
- [10.2 Busca Inteligente e Validação Anti-Duplicidade de CPF/CNPJ](#102-busca-inteligente-e-validação-anti-duplicidade-de-cpfcnpj)
- [10.3 Gestão de Múltiplos Endereços e Contatos Telefônicos](#103-gestão-de-múltiplos-endereços-e-contatos-telefônicos)
- [10.4 Consulta ao Histórico Unificado de Atendimentos do Cliente](#104-consulta-ao-histórico-unificado-de-atendimentos-do-cliente)
- [Capítulo 11: Gestão de Equipamentos e Ativos dos Clientes](#capítulo-11-gestão-de-equipamentos-e-ativos-dos-clientes)
- [11.1 Cadastro Técnico de Ativos e Vinculação ao Cliente](#111-cadastro-técnico-de-ativos-e-vinculação-ao-cliente)
- [11.2 Famílias e Categorias de Equipamentos](#112-famílias-e-categorias-de-equipamentos)
- [11.3 Geração e Impressão de Etiquetas com QR Code Patrimonial](#113-geração-e-impressão-de-etiquetas-com-qr-code-patrimonial)
- [11.4 Consulta ao Histórico Técnico por Número de Série](#114-consulta-ao-histórico-técnico-por-número-de-série)
- [Capítulo 12: Motor de Formulários Dinâmicos e Checklists Técnicos](#capítulo-12-motor-de-formulários-dinâmicos-e-checklists-técnicos)
- [12.1 Criação de Modelos de Formulários e Checklists](#121-criação-de-modelos-de-formulários-e-checklists)
- [12.2 Tipos de Campos Suportados e Condições Lógicas](#122-tipos-de-campos-suportados-e-condições-lógicas)
- [12.3 Regras de Ativação Automática (Serviço + Família de Ativo)](#123-regras-de-ativação-automática-serviço--família-de-ativo)
- [12.4 Catálogo de Defeitos e Diagnósticos Padronizados](#124-catálogo-de-defeitos-e-diagnósticos-padronizados)
- [Capítulo 13: Gestão de Técnicos e Equipes de Campo](#capítulo-13-gestão-de-técnicos-e-equipes-de-campo)
- [13.1 Cadastro de Técnicos, Especialidades e Informações de Contato](#131-cadastro-de-técnicos-especialidades-e-informações-de-contato)
- [13.2 Configuração de Vínculo, Código Único e Habilitação de Acesso ao App](#132-configuração-de-vínculo-código-único-e-habilitação-de-acesso-ao-app)
- [13.3 Definição de Comissões e Produtividade](#133-definição-de-comissões-e-produtividade)
- [Capítulo 14: Gestão de Regiões Geográficas e Geofencing](#capítulo-14-gestão-de-regiões-geográficas-e-geofencing)
- [14.1 Delimitação de Áreas de Atendimento no Mapa](#141-delimitação-de-áreas-de-atendimento-no-mapa)
- [14.2 Atribuição de Técnicos por Região e Taxas de Deslocamento](#142-atribuição-de-técnicos-por-região-e-taxas-de-deslocamento)
- [Capítulo 15: Central de Ordens de Serviço — Abertura e Emissão](#capítulo-15-central-de-ordens-de-serviço--abertura-e-emissão)
- [15.1 O Wizard de Emissão de OS em 5 Etapas](#151-o-wizard-de-emissão-de-os-em-5-etapas)
- [15.2 Etapa 1: Identificação do Cliente ou Busca por Serial](#152-etapa-1-identificação-do-cliente-ou-busca-por-serial)
- [15.3 Etapa 2: Programação, Defeito Relatado, Prioridade e Técnico](#153-etapa-2-programação-defeito-relatado-prioridade-e-técnico)

- [15.4 Etapa 3: Definição do Escopo Operacional, Peças e Serviços](#154-etapa-3-definição-do-escopo-operacional-peças-e-serviços)
- [15.5 Etapa 4: Composição de Valores, Custos e Condições Comerciais](#155-etapa-4-composição-de-valores-custos-e-condições-comerciais)
- [15.6 Etapa 5: Resumo do Protocolo e Emissão do Código Oficial](#156-etapa-5-resumo-do-protocolo-e-emissão-do-código-oficial)
- [Capítulo 16: Gestão da Ordem de Serviço — As 10 Abas do Painel Operacional](#capítulo-16-gestão-da-ordem-de-serviço--as-10-abas-do-painel-operacional)
- [16.1 Aba 1: Visão Geral do Atendimento](#161-aba-1-visão-geral-do-atendimento)
- [16.2 Aba 2: Anotações Internas e Comunicação Confidencial](#162-aba-2-anotações-internas-e-comunicação-confidencial)
- [16.3 Aba 3: Ativos e Equipamentos Vinculados](#163-aba-3-ativos-e-equipamentos-vinculados)
- [16.4 Aba 4: Formulários Técnicos e Respostas de Checklists](#164-aba-4-formulários-técnicos-e-respostas-de-checklists)
- [16.5 Aba 5: Execução Técnica, Laudo e Recomendações](#165-aba-5-execução-técnica-laudo-e-recomendações)
- [16.6 Aba 6: Mídias, Fotografias de Antes/Depois e Evidências](#166-aba-6-mídias-fotografias-de-antesdepois-e-evidências)
- [16.7 Aba 7: Linha do Tempo e Auditoria Operacional Imutável](#167-aba-7-linha-do-tempo-e-auditoria-operacional-imutável)
- [16.8 Aba 8: Composição de Custos, Peças e Margem](#168-aba-8-composição-de-custos-peças-e-margem)
- [16.9 Aba 9: Histórico e Gerenciamento de Visitas e Retornos](#169-aba-9-histórico-e-gerenciamento-de-visitas-e-retornos)
- [16.10 Aba 10: Histórico de Impedimentos e Bloqueios](#1610-aba-10-histórico-de-impedimentos-e-bloqueios)
- [16.11 Emissão e Impressão do Laudo Técnico Oficial em PDF](#1611-emissão-e-impressão-do-laudo-técnico-oficial-em-pdf)
- [16.12 Compartilhamento de Link Público de Acompanhamento](#1612-compartilhamento-de-link-público-de-acompanhamento)
- [Capítulo 17: Agenda e Calendário de Atendimentos](#capítulo-17-agenda-e-calendário-de-atendimentos)
- [17.1 Visualização em Grade Mensal, Semanal e Diária](#171-visualização-em-grade-mensal-semanal-e-diária)
- [17.2 Distribuição de Atendimentos e Prevenção de Conflitos](#172-distribuição-de-atendimentos-e-prevenção-de-conflitos)
- [Capítulo 18: Visão de Campo e Monitoramento GPS (Duno Maps)](#capítulo-18-visão-de-campo-e-monitoramento-gps-duno-maps)
- [18.1 Mapa Interativo em Tempo Real de Técnicos e OS](#181-mapa-interativo-em-tempo-real-de-técnicos-e-os)
- [18.2 Identificação de Status de Movimentação e Rotas](#182-identificação-de-status-de-movimentação-e-rotas)
- [Capítulo 19: Central de Solicitações de Atendimento (Triagem)](#capítulo-19-central-de-solicitações-de-atendimento-triagem)
- [19.1 Fila de Solicitações Recebidas e Status](#191-fila-de-solicitações-recebidas-e-status)
- [19.2 Conversão Direta em Ordem de Serviço](#192-conversão-direta-em-ordem-de-serviço)
- [19.3 Resolução Remota e Rejeição Justificada](#193-resolução-remota-e-rejeição-justificada)
- [Capítulo 20: WhatsApp Inbox Integrado e Atendente IA ("Lia")](#capítulo-20-whatsapp-inbox-integrado-e-atendente-ia-lia)
- [20.1 Central Omnichannel de Conversas e Mensagens](#201-central-omnichannel-de-conversas-e-mensagens)
- [20.2 Triagem Automática com IA e Coleta de Dados](#202-triagem-automática-com-ia-e-coleta-de-dados)
- [20.3 Transbordo para Atendimento Humano](#203-transbordo-para-atendimento-humano)
- [20.4 Reativação do Robô e Envio de Documentos](#204-reativação-do-robô-e-envio-de-documentos)
- [Capítulo 21: Gestão Comercial — Orçamentos e Propostas](#capítulo-21-gestão-comercial--orçamentos-e-propostas)
- [21.1 Criação de Propostas com Peças e Serviços](#211-criação-de-propostas-com-peças-e-serviços)
- [21.2 Envio por Link Público para Aprovação do Cliente](#212-envio-por-link-público-para-aprovação-do-cliente)

- [21.3 Assinatura Digital Online e Conversão em OS](#213-assinatura-digital-online-e-conversão-em-os)
- [Capítulo 22: Pedidos de Venda (Faturamento de Balcão)](#capítulo-22-pedidos-de-venda-faturamento-de-balcão)
- [22.1 Criação de Pedidos de Venda Direta](#221-criação-de-pedidos-de-venda-direta)
- [22.2 Baixa de Estoque e Integração Financeira](#222-baixa-de-estoque-e-integração-financeira)
- [Capítulo 23: Almoxarifado Digital e Controle de Estoque](#capítulo-23-almoxarifado-digital-e-controle-de-estoque)
- [23.1 Cadastro de Peças, Insumos e Estoque Mínimo](#231-cadastro-de-peças-insumos-e-estoque-mínimo)
- [23.2 Movimentações: Entradas, Saídas e Ajustes](#232-movimentações-entradas-saídas-e-ajustes)
- [23.3 Estoque dos Técnicos e Transferências de Peças](#233-estoque-dos-técnicos-e-transferências-de-peças)
- [23.4 Balanço Físico de Inventário e Auditoria com QR Code](#234-balanço-físico-de-inventário-e-auditoria-com-qr-code)
- [Capítulo 24: Contratos Recorrentes, Manutenção Preventiva e PMOC](#capítulo-24-contratos-recorrentes-manutenção-preventiva-e-pmoc)
- [24.1 Configuração de Contratos Periódicos e PMOC](#241-configuração-de-contratos-periódicos-e-pmoc)
- [24.2 Vínculo de Múltiplos Ativos e Cronograma de Visitas](#242-vínculo-de-múltiplos-ativos-e-cronograma-de-visitas)
- [24.3 Geração Automática das Ordens de Serviço Preventivas](#243-geração-automática-das-ordens-de-serviço-preventivas)
- [Capítulo 25: Gestão Financeira — Contas a Receber e Faturamento](#capítulo-25-gestão-financeira--contas-a-receber-e-faturamento)
- [25.1 Faturamento de OS e Orçamentos Aprovados](#251-faturamento-de-os-e-orçamentos-aprovados)
- [25.2 Gestão de Faturas e Cobrança Integrada (Pix, Boleto, Cartão)](#252-gestão-de-faturas-e-cobrança-integrada-pix-boleto-cartão)
- [25.3 Emissão de Recibos de Pagamento e NFS-e](#253-emissão-de-recibos-de-pagamento-e-nfs-e)
- [Capítulo 26: Gestão Financeira — Contas a Pagar, Fluxo de Caixa e Comissões](#capítulo-26-gestão-financeira--contas-a-pagar-fluxo-de-caixa-e-comissões)
- [26.1 Contas a Pagar e Despesas Operacionais](#261-contas-a-pagar-e-despesas-operacionais)
- [26.2 Fluxo de Caixa e DRE Operacional](#262-fluxo-de-caixa-e-dre-operacional)
- [26.3 Apuração Automática e Quitação de Comissões de Técnicos](#263-apuração-automática-e-quitação-de-comissões-de-técnicos)
- [Capítulo 27: Controle de Acesso, Usuários e PIN Operacional](#capítulo-27-controle-de-acesso-usuários-e-pin-operacional)
- [27.1 Cadastro de Usuários do Painel Administrativo](#271-cadastro-de-usuários-do-painel-administrativo)
- [27.2 Grupos de Permissão e Níveis de Acesso (RBAC)](#272-grupos-de-permissão-e-níveis-de-acesso-rbac)
- [27.3 Código de Identidade Exclusivo (PIN de 6 Dígitos)](#273-código-de-identidade-exclusivo-pin-de-6-dígitos)
- [Capítulo 28: Integrações Operacionais, Portais Públicos e SuperAdmin](#capítulo-28-integrações-operacionais-portais-públicos-e-superadmin)
- [28.1 Configuração de Gateway de Pagamento e Webhooks](#281-configuração-de-gateway-de-pagamento-e-webhooks)
- [28.2 Portais Públicos sem Senha (Acompanhamento e Checkout)](#282-portais-públicos-sem-senha-acompanhamento-e-checkout)
- [28.3 Painel Master de Governança Multi-Empresas e Licenciamento](#283-painel-master-de-governança-multi-empresas-e-licenciamento)
- [PARTE IV — MANUAL DO APLICATIVO MÓVEL DO TÉCNICO](#parte-iv--manual-do-aplicativo-móvel-do-técnico)
- [Capítulo 29: Instalação, Primeiro Acesso e Autenticação](#capítulo-29-instalação-primeiro-acesso-e-autenticação)
- [29.1 Instalação no Smartphone e Acesso PWA](#291-instalação-no-smartphone-e-acesso-pwa)
- [29.2 Login do Técnico, PIN de Identificação e Termos de Uso](#292-login-do-técnico-pin-de-identificação-e-termos-de-uso)
- [Capítulo 30: Interface do App e Feed Diário de Atendimentos](#capítulo-30-interface-do-app-e-feed-diário-de-atendimentos)
- [30.1 Telas Principais e Navegação por Abas](#301-telas-principais-e-navegação-por-abas)
- [30.2 Leitura dos Cards de Ordens de Serviço](#302-leitura-dos-cards-de-ordens-de-serviço)

- [30.3 Contato Rápido com o Cliente via WhatsApp](#303-contato-rápido-com-o-cliente-via-whatsapp)
- [Capítulo 31: Deslocamento, Chegada e Registro de Impedimentos](#capítulo-31-deslocamento-chegada-e-registro-de-impedimentos)
- [31.1 Abertura de Rota no GPS (Google Maps / Waze)](#311-abertura-de-rota-no-gps-google-maps--waze)
- [31.2 Registro de "Iniciar Deslocamento" e "Cheguei no Local"](#312-registro-de-iniciar-deslocamento-e-cheguei-no-local)
- [31.3 Registro de Impedimento com Fotos e Testemunha](#313-registro-de-impedimento-com-fotos-e-testemunha)
- [Capítulo 32: Execução Técnica Guiada da Ordem de Serviço](#capítulo-32-execução-técnica-guiada-da-ordem-de-serviço)
- [32.1 O Fluxo de Execução Passo a Passo no Celular](#321-o-fluxo-de-execução-passo-a-passo-no-celular)
- [32.2 Preenchimento Obrigatório de Checklists por Ativo](#322-preenchimento-obrigatório-de-checklists-por-ativo)
- [32.3 Lançamento de Peças e Insumos do Estoque do Carro](#323-lançamento-de-peças-e-insumos-do-estoque-do-carro)
- [32.4 Registro Fotográfico e em Vídeo das Evidências](#324-registro-fotográfico-e-em-vídeo-das-evidências)
- [32.5 Redação do Laudo Técnico Pericial e Recomendações](#325-redação-do-laudo-técnico-pericial-e-recomendações)
- [Capítulo 33: Validação, Assinaturas Digitais e Encerramento](#capítulo-33-validação-assinaturas-digitais-e-encerramento)
- [33.1 Conferência dos Dados com o Responsável no Local](#331-conferência-dos-dados-com-o-responsável-no-local)
- [33.2 Coleta da Assinatura Digital do Cliente na Tela](#332-coleta-da-assinatura-digital-do-cliente-na-tela)
- [33.3 Assinatura do Técnico e Botão Finalizar Atendimento](#333-assinatura-do-técnico-e-botão-finalizar-atendimento)
- [Capítulo 34: Recursos Adicionais do Aplicativo Móvel](#capítulo-34-recursos-adicionais-do-aplicativo-móvel)
- [34.1 Consulta da Agenda e Escala de Trabalho](#341-consulta-da-agenda-e-escala-de-trabalho)
- [34.2 Consulta do Estoque de Peças no Veículo](#342-consulta-do-estoque-de-peças-no-veículo)
- [34.3 Chat com Duno IA para Dúvidas Técnicas e Manuais](#343-chat-com-duno-ia-para-dúvidas-técnicas-e-manuais)
- [Capítulo 35: Resiliência — Operação Offline e Smart Sync](#capítulo-35-resiliência--operação-offline-e-smart-sync)
- [35.1 Como o Duno Opera em Áreas Sem Sinal](#351-como-o-duno-opera-em-áreas-sem-sinal)
- [35.2 A Fila de Sincronização Inteligente (Smart Sync)](#352-a-fila-de-sincronização-inteligente-smart-sync)
- [35.3 Cuidados ao Trocar de Conexão e Garantia de Dados](#353-cuidados-ao-trocar-de-conexão-e-garantia-de-dados)
- [Capítulo 36: Boas Práticas e Recomendações para Técnicos](#capítulo-36-boas-práticas-e-recomendações-para-técnicos)
- [PARTE V — FLUXOS OPERACIONAIS DE PONTA A PONTA](#parte-v--fluxos-operacionais-de-ponta-a-ponta)
- [Fluxo 1: Ciclo Completo da Ordem de Serviço](#fluxo-1-ciclo-completo-da-ordem-de-serviço)
- [Fluxo 2: Atendimento no WhatsApp até a Abertura da OS](#fluxo-2-atendimento-no-whatsapp-até-a-abertura-da-os)
- [Fluxo 3: Orçamento Comercial -> Assinatura Online -> OS](#fluxo-3-orçamento-comercial---assinatura-online---os)
- [Fluxo 4: Contrato PMOC -> Cronograma Preventivo -> Execução](#fluxo-4-contrato-pmoc---cronograma-preventivo---execução)
- [Fluxo 5: Controle de Peças: Almoxarifado -> Veículo -> OS](#fluxo-5-controle-de-peças-almoxarifado---veículo---os)
- [Fluxo 6: Conclusão do Serviço -> Fatura Pix/Boleto -> Quitação](#fluxo-6-conclusão-do-serviço---fatura-pixboleto---quitação)
- [PARTE VI — GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SUPORTE](#parte-vi--guia-de-solução-de-problemas-e-suporte)
- [Diagnóstico Rápido de Dificuldades Operacionais Comuns (12 Casos)](#diagnóstico-rápido-de-dificuldades-operacionais-comuns-12-casos)
- [Como Entrar em Contato com o Suporte Oficial Duno](#como-entrar-em-contato-com-o-suporte-oficial-duno)
- [PARTE VII — REFERÊNCIA RÁPIDA, GLOSSÁRIO E FAQ](#parte-vii--referência-rápida-glossário-e-faq)
- [Glossário Técnico e Operacional de Termos Duno](#glossário-técnico-e-operacional-de-termos-duno)
- [Matriz de Referência Rápida de Procedimentos](#matriz-de-referência-rápida-de-procedimentos)
- [Perguntas Frequentes (FAQ)](#perguntas-frequentes-faq)

PARTE I — CONHECENDO O SISTEMA DUNO

CAPÍTULO 1: ARQUITETURA FUNCIONAL E AMBIENTES INTEGRADOS

O Duno foi projetado para eliminar as barreiras de comunicação entre o escritório central e a operação de rua. Em muitas empresas de serviços e manutenção, informações críticas como diagnósticos, peças utilizadas e autorizações de clientes perdem-se em conversas informais de aplicativos de mensagens ou em blocos de papel. O Duno resolve essa fragmentação através de uma arquitetura integrada com quatro ambientes especializados que se comunicam continuamente.

1.1 Os Quatro Ambientes do Ecossistema Duno

1. Painel Administrativo Web (Computador / Desktop / Tablet):

É a central de comando da empresa. Acessado via navegador de internet por diretores, gestores, despachantes, analistas financeiros e almoxarifes. Permite gerenciar cadastros de clientes, ativos e equipes, criar e distribuir ordens de serviço, visualizar a agenda, acompanhar o mapa de técnicos em tempo real, gerenciar o estoque, faturar cobranças e configurar todas as regras operacionais.

2. Aplicativo Móvel Duno (App Nativo iOS / Android & Tech PWA):

É a ferramenta de trabalho do técnico em campo. Otimizado para smartphones, opera com toque rápido, navegação intuitiva e suporte a trabalho offline. Pelo celular, o técnico visualiza as ordens de serviço designadas a ele, inicia o deslocamento até o cliente, registra o horário de chegada, preenche checklists e laudos, anexa fotografias de evidência, consome peças do estoque do veículo e coleta a assinatura digital do cliente na tela do aparelho.

3. Portais Públicos do Cliente (Acesso Sem Senha / Links Seguros):

Páginas externas responsivas e seguras geradas automaticamente pelo sistema para que os clientes da sua empresa possam:

- Acompanhar a Ordem de Serviço: Visualizar o status do atendimento em tempo real, dados do técnico designado, horário previsto e laudo de conclusão com fotos;
- Aprovar Orçamentos Online: Analisar a proposta comercial com descrição de peças e mão de obra, aprovando com assinatura digital direta ou registrando recusa fundamentada;
- Efetuar Pagamentos (Checkout): Pagar faturas instantaneamente via Pix Copia-e-Cola com QR Code dinâmico ou Cartão de Crédito.

4. Portal Master / SuperAdmin (Governança Corporativa e Multi-Empresas):

Ambiente de governança executiva utilizado para administração de instâncias empresariais, controle de licenças contratadas, ativação seletiva de módulos adicionais (como WhatsApp IA e PMOC), auditoria de segurança global e exportação de backups integrais.

1.2 Sincronização em Tempo Real e Continuidade Operacional

O ecossistema Duno é interconectado por um motor de sincronização em tempo real. Isso significa que:

- Quando o atendente no escritório distribui uma Ordem de Serviço para um técnico, o celular do profissional apita imediatamente com uma notificação visual e a nova tarefa surge no topo do seu feed diário;
- Quando o técnico no campo pressiona "Iniciar Deslocamento" ou "Finalizar Atendimento", o painel administrativo na sede atualiza o status instantaneamente sem que ninguém precise recarregar a página no navegador;
- Caso o técnico entre em uma área sem sinal de internet (como subsolos, galpões fechados ou zonas rurais), o aplicativo armazena todos os laudos, fotos e assinaturas no aparelho e realiza o envio automático (*Smart Sync*) assim que a conexão celular ou Wi-Fi for restabelecida.

CAPÍTULO 2: PERFIS DE USUÁRIO, RESPONSABILIDADES E RBAC

Para garantir organização, segurança e divisão clara de tarefas, o Duno utiliza um modelo estruturado de Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control* — RBAC). Cada colaborador da sua empresa possui um usuário individual vinculado a um perfil ou grupo de permissões que determina exatamente quais menus ele pode visualizar e quais ações pode executar.

2.1 Matriz de Papéis e Permissões do Sistema

Perfil Operacional	Ambiente Principal	Permissões Típicas de	Ações Restritas
Administrador Geral	Painel Web	Acesso total irrestrito:	Nenhuma dentro da empresa.
**Coordenador /	Painel Web	Gestão de ordens de serviço,	Não altera parâmetros fiscais
Analista Financeiro	Painel Web	Dashboard financeiro, contas	Não altera formulários
Almoxarife / Suprimentos	Painel Web	Gestão de peças, itens do	Não acessa dados financeiros
Técnico de Campo	Aplicativo Móvel	Visualização das OS	Não visualiza faturamento
Atendente de WhatsApp	Painel Web	WhatsApp Inbox, conversação	Não emite faturas nem altera

2.2 Isolamento de Dados por Empresa

O Duno opera com isolamento rigoroso de informações entre organizações. Os dados cadastrais, ordens de serviço, histórico de clientes, equipamentos, faturamento e equipes de uma empresa são completamente inacessíveis para qualquer outra empresa usuária da plataforma. Isso garante sigilo comercial absoluto, segurança institucional e conformidade com as melhores práticas de proteção de dados.

CAPÍTULO 3: DIFERENÇAS ESSENCIAIS ENTRE O SISTEMA WEB E O APLICATIVO MÓ

É fundamental que gestores e técnicos compreendam a divisão de propósitos entre o sistema web no computador e o aplicativo móvel no celular:

Funcionalidade / Recurso	Painel Web (Computador)	Aplicativo Móvel (Celular)
**Abertura e Planejamento de Novas	**Sim** (Wizard completo em 5 etapas)	Apenas consulta e execução
**Visualização da Agenda Geral da	**Sim** (Grade mensal/semanal de todos	Apenas agenda individual do técnico
**Acompanhamento no Mapa GPS em	**Sim** (Localização de todos os	Envia posição via GPS em segundo plano
**Execução de Checklists e Laudos	Consulta e edição administrativa	**Sim** (Interface focada em toque
**Captura de Fotos com Câmera	Upload de arquivos do computador	**Sim** (Câmera nativa com compressão
Coleta de Assinatura Digital do Cliente	Registro manual pelo gestor	**Sim** (Desenho da assinatura na tela
Lançamento de Peças Utilizadas	Gestão de estoque central e	Consumo direto do estoque do veículo
Operação Sem Internet (Modo Offline)	Requer conexão com a internet	**Sim** (Cache completo com
Faturamento, Boletos e Pix Integrados	**Sim** (Emissão de faturas e links de	Consulta de valor da OS (quando
**Configuração de Parâmetros e	**Sim** (Criador visual de checklists e	Apenas preenchimento dos campos

Ø=Ü¡ DICA OPERACIONAL: O sistema web é o "cérebro planejador" da sua empresa, en
executor". Incentive seus técnicos a utilizarem o aplicativo para registrar cada detalhe no momento exato em que ele ocorre, garantindo que o escritório sempre tenha dados atualizados e precisos.

PARTE II — PRIMEIROS PASSOS E CONFIGURAÇÃO DA EMPRESA

CAPÍTULO 4: AUTENTICAÇÃO, ACESSO SEGURO E IDENTIFICAÇÃO OPERACIONAL

4.1 Login por E-mail e Senha e Google SSO

O acesso ao Painel Web é realizado através da página oficial de login.

Procedimento: Realizar Login no Sistema Web

- Objetivo: Autenticar com segurança o usuário e carregar as permissões e dados da sua organização.
- Onde Acessar: Tela inicial do sistema (`/login`).
- Pré-requisitos: Usuário previamente cadastrado por um Administrador da empresa.
- Passo a Passo:

1. Digite seu E-mail Corporativo no campo indicado.
2. Digite sua Senha de Acesso. Caso queira verificar a digitação, clique no ícone de "olho" para exibir os caracteres.
3. Marque a opção "Lembrar meu acesso" caso esteja operando em um computador pessoal seguro.
4. Clique no botão azul "Entrar no Sistema".
5. Alternativamente, caso seu e-mail corporativo esteja associado ao Google Workspace, clique no botão "Entrar com Google" para efetuar a autenticação em um clique via Single Sign-On (SSO).

- Campos e Informações:
- `E-mail`: Endereço eletrônico corporativo válido (obrigatório).
- `Senha`: Senha alfanumérica cadastrada (obrigatória).
- Resultado Esperado: O sistema valida as credenciais e direciona o usuário imediatamente para a tela inicial do Painel Administrativo.
- Como Conferir: No canto superior direito da tela, verifique se o seu nome e sua foto de perfil aparecem no cabeçalho global.
- Cuidados Importantes: Nunca compartilhe sua senha de acesso com outros colaboradores. Cada usuário deve ter seu próprio login para garantir a auditoria correta de quem criou ou alterou cada registro.
- Problemas Comuns: Caso a mensagem "Credenciais inválidas" apareça, certifique-se de que a tecla Fixa (Caps Lock) não está ativada e confirme com o administrador se seu e-mail foi digitado corretamente no cadastro.

4.2 Recuperação e Redefinição de Senha

Procedimento: Redefinir Senha Esquecida

- Objetivo: Recuperar o acesso ao sistema quando o colaborador esquecer a senha atual.
- Onde Acessar: Na tela de login, clique no link "Esqueci minha senha".
- Pré-requisitos: Ter acesso à caixa de entrada do e-mail cadastrado.
- Passo a Passo:

1. Na tela de recuperação, informe o seu E-mail Cadastrado.
2. Clique em "Enviar Link de Recuperação".
3. Acesse seu e-mail e localize a mensagem enviada pelo Duno contendo o link exclusivo de redefinição.
4. Clique no link para abrir a página de criação de nova senha.
5. Digite a Nova Senha e confirme-a no campo "Confirmar Nova Senha".
6. Clique em "Salvar Nova Senha".

- Campos e Informações:
- `Nova Senha`: Requer padrão corporativo seguro de no mínimo 8 caracteres, contendo ao menos uma letra maiúscula e pelo menos um número.

- Resultado Esperado: A nova senha é gravada com sucesso e todas as sessões anteriores são encerradas por segurança, redirecionando o usuário à tela de login para autenticação com a nova credencial.
- Como Conferir: Efetue o login com a nova senha para certificar-se da liberação do acesso.

4.3 Código de Identidade Exclusivo (PIN Operacional de 6 Dígitos)

Todo usuário administrativo e todo técnico de campo recebe automaticamente do sistema um PIN de Identidade Operacional de 6 Dígitos (ex: `PIN: 849201`).

- Finalidade Operacional: O PIN funciona como uma "assinatura digital simplificada" para conferências rápidas. Ele é utilizado para:

1. Identificar com rapidez quem é o operador responsável por uma transferência de peças no almoxarifado;
2. Confirmar a identidade do técnico em conferências por telefone com o cliente ou despachante;
3. Assinar internamente movimentações de estoque físico e auditorias de conferência.

- Onde Localizar: O PIN do usuário logado pode ser consultado a qualquer momento clicando sobre seu avatar no canto superior direito do cabeçalho web, bem como no menu "Perfil" do aplicativo móvel.

CAPÍTULO 5: INTERFACE DO USUÁRIO, NAVEGAÇÃO E INDICADORES GLOBAIS

5.1 Barra Lateral Retrátil e Categorias de Menus

A interface web do Duno adota um design ergonômico planejado para maximizar a área útil de visualização de mapas, tabelas de ordens de serviço e gráficos operacionais.

- Modo Expandido vs Modo Retrátil: No canto superior esquerdo da barra lateral, há um botão de recolhimento. Ao clicar nele, a barra lateral contrai-se, exibindo apenas os ícones e o monograma "D", ampliando o espaço disponível na tela.
- Categorias de Navegação: Os menus são agrupados logicamente em quatro grandes blocos que podem ser recolhidos ou expandidos:

1. Operação & Atendimento: *Dashboard*, *Duno IA*, *Solicitações (Triagem)*, *Ordens de Serviço*, *Agenda*, *Visão de Campo (Mapa)* e *WhatsApp Inbox*.
2. Financeiro & Comercial: *Financeiro Completo*, *Pedidos de Venda*, *Orçamentos*, *Almoxarifado & Estoque* e *Contratos PMOC*.
3. Cadastros & Ativos: *Clientes*, *Equipamentos / Ativos*, *Formulários & Checklists*, *Técnicos*, *Gestão de Regiões* e *Usuários & Permissões*.
4. Configurações & Sistema: *Configurações da Empresa*, *Integrações* e *Docs / FAQ*.

- Em Dispositivos Móveis e Tablets: O menu lateral transforma-se em um Hub de Cards categorizado, permitindo toque rápido nos módulos principais sem necessidade de rolagem excessiva.

5.2 Central de Notificações Internas e Modais de Leitura Obrigatória

No cabeçalho superior global, ao lado do perfil, encontra-se o ícone de sino (Notificações), acompanhado de um marcador numérico que indica quantos avisos pendentes existem para você.

O sistema classifica as notificações em três níveis de prioridade:

1. Informativa (Info / Azul): Avisos rotineiros, como confirmação de agendamento de uma nova visita ou atualização cadastral de um cliente. Ficam armazenadas na lista do sino.
2. Atenção (Warning / Amarelo): Alertas operacionais importantes, como aproximação do vencimento de SLA de uma Ordem de Serviço ou item de estoque atingindo o limite mínimo.
3. Urgente (Urgent / Vermelho): Comunicados de alta criticidade emitidos pela diretoria ou alertas operacionais graves (ex: cliente prioritário impedindo atendimento).

- Comportamento Bloqueante: Comunicados Urgentes abrem automaticamente uma janela modal no centro da tela assim que o usuário entra no sistema. Para continuar utilizando o Duno, o colaborador é obrigado a ler o texto e clicar no botão "Ciente, Confirmar Leitura", gerando um registro imutável de confirmação.

5.3 Indicadores de Conexão e Saúde Operacional

No rodapé da barra lateral esquerda, o Duno exibe monitores em tempo real para manter o usuário ciente das condições do ambiente:

- Indicador de Conexão de Rede (`NetworkStatusIndicator`): Exibe uma luz verde com a mensagem "Online" quando a sua conexão com a internet estiver estável. Se a sua internet oscilar ou cair, o indicador muda para amarelo ou vermelho ("Offline"), alertando que novas atualizações não estão chegando em tempo real.
- Indicador de Saúde Operacional (`ResilienceIndicator`): Monitora a sincronização e latência com o servidor. Se houver alguma lentidão momentânea na rede externa, o sistema informa que está operando em modo de resiliência, garantindo que suas ações continuem gravadas localmente.

5.4 Gestão do Perfil do Usuário e Foto de Avatar

Procedimento: Atualizar Foto e Preferências do Perfil

- Objetivo: Manter a identidade visual do colaborador atualizada no sistema e no aplicativo móvel.
- Onde Acessar: Clique no seu nome/avatar no canto superior direito do cabeçalho e selecione a aba desejada no popover.
- Passo a Passo:

1. Para alterar a foto: Selecione a aba "Foto de Perfil". Clique no botão "Enviar Foto" e selecione uma imagem do seu computador (formato JPG ou PNG). O sistema processa o arquivo e atualiza seu avatar instantaneamente.
2. Para alterar sua senha: Selecione a aba "Alterar Senha". Digite a nova senha desejada, confirme-a e clique em "Atualizar Senha". Por segurança, o sistema encerrará a sessão em 2 segundos e exigirá novo login com a senha atualizada.
3. Para vincular conta Google: Selecione a aba "Google SSO". Clique em "Conectar com Google" e autorize sua conta corporativa para habilitar o login em 1 clique.

CAPÍTULO 6: CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA, MARCA E PRAZOS DE SLA

6.1 Cadastro dos Dados Institucionais e Logotipo

Procedimento: Configurar os Dados da Empresa

- Objetivo: Estabelecer a identidade corporativa da organização, que será exibida nos cabeçalhos de todos os laudos técnicos, ordens de serviço impressas, orçamentos e mensagens de WhatsApp.
- Onde Acessar: Menu lateral > Configurações & Sistema > Configurações > Aba "Empresa".
- Pré-requisitos: Perfil de Administrador do sistema.
- Passo a Passo:

1. No campo Razão Social, informe o nome jurídico registrado da sua empresa.
2. No campo Nome Fantasia, informe o nome comercial conhecido pelos seus clientes.
3. Digite o CNPJ (o sistema aplica a máscara automaticamente e valida os dígitos verificadores).
4. Informe a Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, quando aplicável.
5. Preencha os campos de Telefone, WhatsApp Corporativo e E-mail de Suporte.
6. Preencha o Endereço Completo da Sede (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade e Estado).
7. No campo Logotipo da Empresa, clique em "Carregar Imagem" e selecione um arquivo em alta resolução (preferencialmente PNG com fundo transparente).
8. Clique no botão azul "Salvar Alterações" no canto inferior direito.

- Resultado Esperado: As informações são atualizadas em toda a plataforma. Todas as novas propostas comerciais e laudos técnicos em PDF passarão a estampar a marca e os dados oficiais cadastrados.
- Como Conferir: Abra qualquer Ordem de Serviço e clique em "Imprimir / PDF" para constatar a presença do logotipo e dos dados no topo do documento.

6.2 Cabeçalhos e Rodapés de Relatórios e Laudos Técnicos

Na mesma aba de configurações da empresa, você pode definir textos padronizados para compor os documentos oficiais emitidos aos clientes:

- Texto de Cabeçalho Institucional: Frase ou slogan que acompanha o logotipo no topo das páginas (ex: *"Duno Serviços Especializados — Soluções em Climatização e Refrigeração Industrial"*).
- Termo de Rodapé e Declaração Legal: Texto informativo impresso ao final de laudos e orçamentos (ex: *"Garantia de 90 dias sobre a mão de obra executada e garantia de fábrica para peças aplicadas conforme certificado anexo"*).

6.3 Definição de Prazos de SLA por Prioridade de Atendimento

O Duno possui um motor inteligente de controle de Nível de Serviço (*Service Level Agreement* — SLA). Ele monitora o tempo transcorrido desde a abertura da Ordem de Serviço até o atendimento e a conclusão do serviço, avisando visualmente a equipe caso o prazo esteja em risco.

Procedimento: Ajustar os Prazos de SLA da Operação

- Onde Acessar: Menu lateral > Configurações > Aba "Sistema" > Seção "Regras de SLA".
- Configuração dos Prazos Padrão:
- Prioridade Baixa: Prazo recomendado de 72 horas úteis (atendimentos preventivos rotineiros ou vistorias sem urgência).
- Prioridade Média: Prazo recomendado de 24 a 48 horas úteis (atendimentos corretivos padrão).
- Prioridade Alta: Prazo recomendado de 8 a 12 horas corridas (clientes com contrato ou falhas que afetam a operação parcial do cliente).
- Prioridade Urgente (Emergência): Prazo recomendado de 2 a 4 horas corridas (parada total de fábrica, vazamentos críticos, risco patrimonial ou hospitalar).
- Passo a Passo:

1. Digite a quantidade de horas correspondente a cada nível de prioridade.
2. Defina o Horário de Expediente Operacional da empresa (ex: das 08:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira) para que o relógio de SLA não contabilize períodos noturnos caso sua empresa não opere em regime 24/7.
3. Clique em "Salvar Configurações de SLA".

- Resultado Esperado: O painel de ordens de serviço passará a colorir o relógio de SLA em verde (no prazo), amarelo (próximo do limite) ou vermelho piscante (SLA estourado), auxiliando os despachantes a priorizarem a fila.

CAPÍTULO 7: PARÂMETROS DO APLICATIVO MÓVEL E POLÍTICAS DE CAMPO

No menu Configurações > Aba "App do Técnico", o gestor define quais travas e regras de segurança o aplicativo móvel dos técnicos deve impor durante os atendimentos.

7.1 Obrigatoriedade de Fotos e Evidências

- Opção "Exigir Fotos de Conclusão": Quando ativada, o técnico fica terminantemente impedido de clicar em "Finalizar Atendimento" caso não tenha registrado no mínimo 1 fotografia comprovando a execução do serviço.
- Opção "Exigir Fotos Antes e Depois": Quando selecionada nos checklists de ativos, força o registro da situação em que o equipamento foi encontrado e a condição em que foi deixado após a manutenção.

7.2 Exigência de Assinatura Digital do Cliente

- Opção "Assinatura Obrigatória": Garante que nenhuma Ordem de Serviço seja encerrada sem que o cliente ou preposto no local desenhe sua assinatura na tela do celular e informe seu nome legível e número de documento (CPF ou RG).

7.3 Controle de GPS e Deslocamento

- Opção "Exigir GPS Ativo": O aplicativo exige que a localização do aparelho esteja ativada para que o técnico possa registrar "Iniciar Deslocamento" e "Cheguei no Local". Isso garante que o horário e a posição geográfica da chegada sejam auditados com precisão.

7.4 Permissões de Adição de Peças pelo Técnico

- Opção "Permitir Inclusão de Peças em Campo": Define se o técnico tem autorização para lançar no atendimento peças que ele retirou do estoque do seu próprio carro, ou se todas as peças precisam ser previamente autorizadas e lançadas pelo escritório central.

CAPÍTULO 8: ROTEIRO RECOMENDADO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL

Se a sua empresa acabou de contratar o Duno, não comece abrindo ordens de serviço aleatoriamente. Siga rigorosamente este roteiro em 7 etapas para estruturar a base cadastral da sua operação:

```
PASSO 1: Configurações Institucionais (Capítulo 6)
     % % %   D a d o s   d a   e m p r e s a ,   l o g o t i p o ,   c a b e ç a l h o s   d e   P D F   e   p r a
PASSO 2: Grupos de Permissão e Usuários Administrativos (Capítulo 27)
     % % %   C r i a r   p e r f i s   ( A t e n d e n t e ,   F i n a n c e i r o ,   G e s t o r )   e   c o n v
PASSO 3: Cadastro de Técnicos e Liberação do App (Capítulo 13)
     % % %   C a d a s t r a r   o s   p r o f i s s i o n a i s   d e   c a m p o   e   o r i e n t á - l o s   a
PASSO 4: Cadastro de Categorias e Itens de Almoxarifado (Capítulo 23)
     % % %   C a d a s t r a r   p e ç a s   d e   r e p o s i ç ã o ,   e s t o q u e   c e n t r a l   e   e s t
PASSO 5: Criação de Formulários e Checklists Técnicos (Capítulo 12)
     % % %   M o n t a r   o s   m o d e l o s   d e   i n s p e ç ã o   t é c n i c a   e   r e g r a s   a u t o
PASSO 6: Cadastro de Clientes e seus Equipamentos/Ativos (Capítulos 10 e 11)
     % % %   I m p o r t a r   o u   c a d a s t r a r   o s   c l i e n t e s   e   o s   r e s p e c t i v o s
PASSO 7: Operação Plena e Central de Ordens de Serviço (Capítulos 15 a 18)
     % % %   I n i c i a r   a   a b e r t u r a ,   d i s t r i b u i ç ã o ,   e x e c u ç ã o   m ó v e l   e
```

&þ IMPORTANTE: Seguir este roteiro evita erros comuns como abrir uma OS para um
conseguir vincular o equipamento correto, ou despachar um técnico que ainda não teve seu usuário liberado no aplicativo móvel.

PARTE III — GUIA DETALHADO DOS MÓDULOS (SISTEMA WEB)

CAPÍTULO 9: PAINEL INICIAL (DASHBOARD OPERACIONAL E MÉTRICAS)

O Painel Inicial (`/admin`) é a primeira tela apresentada após o login e funciona como a torre de controle diária para gestores, despachantes e supervisores de campo.

9.1 Visão Geral dos Indicadores e Cards Estatísticos

No topo do painel, os cards sintetizam a saúde operacional em tempo real:

- Total de Atendimentos Ativos: Contabiliza todas as Ordens de Serviço abertas que demandam atenção da equipe.
- Ordens Concluídas (Verde): Quantidade de chamados finalizados com laudo técnico e assinatura dentro do período selecionado.
- Ordens Em Andamento (Âmbar): Ordens de serviço em que o técnico já registrou "Cheguei no Local" e o cronômetro de atendimento está correndo.
- Ordens Atribuídas (Azul): Ordens agendadas e vinculadas a um técnico específico, aguardando o início do deslocamento.
- Ordens Pendentes (Cinza/Slate): Ordens abertas que ainda não foram designadas a nenhum técnico de campo (fila de distribuição).
- Ordens com Impedimento / Bloqueadas (Vermelho/Rosa): Atendimentos em que o técnico encontrou algum bloqueio físico ou ausência de responsável no cliente, exigindo intervenção imediata do escritório.
- Tempo Médio de Atendimento (TMA): Média de horas e minutos que os técnicos levam desde a chegada ao local até a finalização do serviço.

9.2 Monitoramento da Fila de Atendimento e Atrasos em Tempo Real

Abaixo dos cards estatísticos, o painel exibe a régua de Atrasos e Fila Crítica:

- O sistema cruza o horário agendado de cada atendimento com o relógio atual do computador.
- Se um atendimento marcado para as 09:00 ainda constar como "Atribuído" ou "Pendente" às 09:30, ele é automaticamente destacado com uma tarja de alerta e o tempo de atraso transcorrido (ex: *"Atrasado há 30 min"*).
- Isso permite ao coordenador remanejar a visita para outro profissional disponível antes que o cliente ligue para reclamar.

9.3 Filtros Avançados por Período, Técnico, Cliente e Status

No canto superior direito do Dashboard, a barra de ferramentas permite segmentar os dados:

- Filtro de Data: Permite alternar entre *Hoje*, *Esta Semana*, *Este Mês*, *Últimos 30 Dias* ou selecionar um *Intervalo Personalizado*.
- Base de Data: Permite filtrar os gráficos pela Data de Criação, Data de Agendamento ou Data de Conclusão da OS.
- Filtro por Técnico: Permite isolar os indicadores de produtividade de um técnico específico para avaliação de desempenho.
- Filtro por Cliente: Exibe apenas os chamados de uma determinada conta ou contrato corporativo.

CAPÍTULO 10: GESTÃO COMPLETA DE CLIENTES

O módulo de Clientes (`/admin/customers`) centraliza todos os dados de contato, localização e patrimônio técnico das empresas e pessoas físicas atendidas.

10.1 Cadastro de Clientes (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

Procedimento: Cadastrar um Novo Cliente

- Objetivo: Registrar um novo tomador de serviços no sistema para possibilitar a abertura de orçamentos, contratos e ordens de serviço.
- Onde Acessar: Menu lateral > Cadastros & Ativos > Clientes > Botão azul "Novo Cliente".
- Passo a Passo:

1. No modal aberto, na aba "Dados Cadastrais", selecione o tipo de cliente: Pessoa Jurídica (PJ) ou Pessoa Física (PF).
2. Digite o CNPJ (para PJ) ou CPF (para PF). O sistema formata automaticamente os números e valida a autenticidade do documento.
3. No caso de PJ, preencha a Razão Social e o Nome Fantasia. Para PF, preencha o Nome Completo.
4. Informe a Inscrição Estadual (caso contribuinte de ICMS) ou Inscrição Municipal.
5. No campo CEP, digite o código postal. O sistema realiza a busca automática e preenche de imediato o Logradouro, Bairro, Cidade e Estado.
6. Digite o Número do imóvel e o Complemento (ex: *Bloco B, 3º Andar, Sala 304*).
7. Preencha o E-mail Principal para envio automático de laudos e orçamentos.
8. Informe o Telefone Fixo e o WhatsApp do Cliente com DDD.
9. Preencha o campo Observações Gerais caso haja instruções de acesso ao local (ex: *"Acesso pela portaria dos fundos; exige capacete e bota de segurança"*).
10. Clique no botão azul "Confirmar Cadastro".

- Campos Obrigatórios: Nome/Razão Social, Documento (CPF/CNPJ), Endereço e ao menos um Telefone ou WhatsApp de contato.
- Resultado Esperado: O cliente é gravado na base de dados e imediatamente exibido na listagem com status "Ativo".
- Como Conferir: Digite o nome do cliente na barra de pesquisa da tela para localizar o card recém-criado.

10.2 Busca Inteligente e Validação Anti-Duplicidade de CPF/CNPJ

O Duno conta com um mecanismo ativo de prevenção de cadastros duplicados:

- Ao digitar um CPF ou CNPJ que já pertence a outro cliente salvo, o sistema exibe imediatamente um alerta visual vermelho: *"Atenção: Já existe um cliente cadastrado com este documento [Nome do Cliente Existente]"*.
- Isso impede que a mesma empresa seja registrada duas vezes com grafias ligeiramente diferentes, o que fragmentaria o histórico de atendimentos e peças.

10.3 Gestão de Múltiplos Endereços e Contatos Telefônicos

Para clientes corporativos que possuem diversas filiais, lojas ou galpões atendidos pela sua empresa:

- No card do cliente, você pode cadastrar Endereços Secundários de Atendimento, identificando cada um com um apelido claro (ex: *"Filial Shopping Sul"*, *"Galpão Logístico CD2"*).
- Durante a abertura da Ordem de Serviço, o despachante poderá selecionar exatamente qual das unidades receberá a equipe de campo, garantindo que o técnico seja direcionado ao endereço correto pelo GPS.

10.4 Consulta ao Histórico Unificado de Atendimentos do Cliente

Ao clicar sobre qualquer cliente na listagem e acessar a aba "Histórico":

- O sistema exibe a linha do tempo completa de todas as Ordens de Serviço já abertas para aquela conta, desde a fundação da empresa.
- É possível filtrar as OS antigas por status (Concluídas, Canceladas), consultar o total financeiro já faturado para o cliente e abrir os relatórios técnicos em PDF emitidos no passado com apenas um clique.

CAPÍTULO 11: GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ATIVOS DOS CLIENTES

O módulo de Ativos (`/admin/equipments`) gerencia o parque de máquinas e aparelhos instalados nos clientes (ex: sistemas de ar condicionado, câmaras frias, geradores, elevadores, compressores).

11.1 Cadastro Técnico de Ativos e Vinculação ao Cliente

Procedimento: Cadastrar um Novo Ativo

- Objetivo: Registrar uma máquina individual com seu número de série exclusivo para permitir o controle de histórico de manutenções por equipamento.
- Onde Acessar: Menu lateral > Cadastros & Ativos > Equipamentos > Botão "Novo Equipamento".
- Pré-requisitos: O cliente proprietário do equipamento já deve estar cadastrado.
- Passo a Passo:

1. No campo Cliente Proprietário, digite as primeiras letras do nome do cliente e selecione-o na lista suspensa.
2. No campo Número de Série (Serial), digite o código de identificação único da máquina (obrigatório e exclusivo).
3. No campo Modelo, informe o modelo do fabricante (ex: *Split Inverter 30.000 BTUs*).
4. Informe a Marca / Fabricante (ex: *Carrier, Daikin, Elgin, Schulz*).
5. Selecione a Família / Categoria Técnica correspondente.
6. Informe a Capacidade / Potência (ex: *30.000 BTUs, 15 HP, 250 kVA*).
7. Selecione a Tensão Elétrica (ex: *220V Monofásico, 380V Trifásico, Bivolt*).
8. No campo Localização Física no Cliente, descreva com precisão onde o aparelho está instalado (ex: *Telhado Bloco A - Condensadora 03*, ou *Sala de Servidores TI - Piso 2*).
9. Informe a Data de Instalação e a data de validade da garantia de fábrica.
10. Clique em "Salvar Equipamento".

- Resultado Esperado: O ativo é registrado e associado àquele cliente. A partir desse momento, ele poderá ser selecionado em ordens de serviço e planos de manutenção periódica (PMOC).

11.2 Famílias e Categorias de Equipamentos

Na aba "Famílias de Equipamentos", o gestor organiza os ativos em grupos homogêneos (ex: *Chillers*, *Splits*, *Câmaras de Congelamento*, *Fancois*). Essa categorização é vital para o funcionamento do motor de formulários dinâmicos (Capítulo 12), pois permite associar checklists específicos a cada família de equipamento.

11.3 Geração e Impressão de Etiquetas com QR Code Patrimonial

Cada equipamento cadastrado recebe automaticamente um QR Code Único de Identificação Patrimonial.

Procedimento: Imprimir Etiquetas com QR Code

- Objetivo: Fixar na carcaça do equipamento uma etiqueta adesiva física para leitura rápida em campo.
- Onde Acessar: No card do equipamento desejado, clique no ícone de "QR Code" e selecione "Imprimir Etiqueta".
- Passo a Passo:

1. O sistema abre a pré-visualização de impressão da etiqueta, contendo o logotipo da sua empresa, o modelo, o número de série, a localização do ativo e o código QR escaneável.
2. Selecione a impressora térmica ou padrão desejada e clique em "Imprimir".

- Utilização Prática pelo Técnico: Quando o técnico estiver em campo com o celular, basta abrir a câmera do aplicativo Duno e apontar para o QR Code da máquina. O aplicativo identifica o equipamento em menos de 1 segundo, abre a Ordem de Serviço correspondente e carrega o histórico das últimas 5 intervenções feitas naquele aparelho específico.

11.4 Consulta ao Histórico Técnico por Número de Série

No modal de detalhes do equipamento, a aba "Histórico Técnico" exibe todas as ordens de serviço já realizadas naquele ativo específico, os técnicos que o atenderam, as peças já substituídas nele (com data de troca) e as fotografias registradas nas manutenções anteriores. Isso elimina a dependência da memória dos colaboradores e permite diagnosticar falhas reincidentes com rapidez.

CAPÍTULO 12: MOTOR DE FORMULÁRIOS DINÂMICOS E CHECKLISTS TÉCNICOS

O módulo de Formulários (`/admin/forms`) é um dos diferenciais mais poderosos do Duno. Ele permite criar formulários digitais e checklists de inspeção sob medida para a sua operação, eliminando completamente pranchetas e relatórios de papel.

12.1 Criação de Modelos de Formulários e Checklists

Procedimento: Montar um Novo Modelo de Checklist

- Objetivo: Padronizar os itens que o técnico em campo deve inspecionar, medir e fotografar durante a execução do serviço.
- Onde Acessar: Menu lateral > Cadastros & Ativos > Formulários > Botão "Novo Modelo".
- Passo a Passo:

1. Informe o Título do Formulário (ex: *Checklist Preventivo Mensal — Ar Condicionado Split*).
2. Digite uma Descrição orientando o técnico sobre a finalidade da inspeção.
3. Clique no botão "Adicionar Campo" para inserir perguntas ou verificações técnicas.
4. Para cada campo adicionado, defina o Rótulo (a pergunta exibida ao técnico), o Tipo de Campo e se o preenchimento é Obrigatório.
5. Utilize as setas de ordenação para organizar a sequência lógica das perguntas (ex: itens da unidade evaporadora primeiro, itens da unidade condensadora depois).
6. Clique em "Salvar Modelo".

12.2 Tipos de Campos Suportados e Condições Lógicas

O motor de formulários do Duno oferece os seguintes tipos de campos:

- Texto Curto / Texto Longo: Para descrições de diagnóstico, observações e laudos.
- Número / Medição Decimal: Para registro de parâmetros técnicos com unidade de medida (ex: *Tensão de Entrada em Volts*, *Corrente do Compressor em Amperes*, *Pressão de Sucção em PSI*, *Temperatura de Insuflamento em °C*).
- Seleção Única (Sim / Não / Não se Aplica): Para perguntas diretas de inspeção (ex: *"Filtro de ar limpo?"*, *"Dreno desobstruído?"*).
- Múltipla Escolha / Lista Suspensa: Para escolher opções pré-cadastradas de uma lista padronizada.
- Fotografia Obrigatória (Câmera): Força o técnico a tirar uma foto no momento exato da verificação para comprovar o estado do item inspecionado.
- Assinatura Digital no Campo: Para validações técnicas que exijam rubrica específica de um supervisor no local.

Ø=Ü¡ DICA DE OURO — CAMPOS CONDICIONAIS: Você pode configurar regras lógicas n campo *"Vazamento de fluido refrigerante detectado?"* for respondido como "Sim", o sistema abre automaticamente um novo campo obrigatório: *"Onde foi localizado o vazamento e qual a pressão encontrada?"*, acompanhado de uma solicitação de foto do teste de estanqueidade.

12.3 Regras de Ativação Automática (Serviço + Família de Ativo)

Na aba "Regras de Ativação", o gestor programa o sistema para vincular checklists automaticamente às ordens de serviço:

- Exemplo de Regra: *Sempre que o Tipo de Serviço for "Manutenção Preventiva" E o Equipamento pertencer à Família "Chillers Industriais", o sistema exigirá automaticamente o "Checklist Técnico Completo de Chiller (32 Pontos)"*.
- Benefício Operacional: O despachante não precisa se lembrar de escolher formulários manualmente ao abrir a OS. Ao selecionar o serviço e a máquina, o aplicativo do técnico já carrega exatamente o roteiro técnico que deve ser cumprido.

12.4 Catálogo de Defeitos e Diagnósticos Padronizados

Na aba "Tipos de Defeito", cadastre a lista oficial de ocorrências técnicas atendidas pela sua empresa (ex: *Código E1 — Falha no Sensor de Temperatura*, *Fuga de Gás por Conexão Frouxa*, *Queima de Capacitor de Partida*, *Obstrução por Sujeira no Condensador*). Isso padroniza os relatórios estatísticos da empresa e impede que técnicos escrevam descrições vagas como *"estava quebrado"*.

CAPÍTULO 13: GESTÃO DE TÉCNICOS E EQUIPES DE CAMPO

O módulo de Técnicos (`/admin/technicians`) gerencia todos os profissionais que atuam na linha de frente executando os atendimentos externos.

13.1 Cadastro de Técnicos, Especialidades e Contato

Procedimento: Cadastrar um Novo Técnico

- Objetivo: Criar o registro do profissional no sistema e habilitar suas credenciais para utilização do aplicativo móvel.
- Onde Acessar: Menu lateral > Cadastros & Ativos > Técnicos > Botão "Novo Técnico".
- Passo a Passo:

1. No campo Nome Completo, digite o nome do colaborador (ex: *Roberto Silva Santos*).
2. No campo E-mail, informe o e-mail individual que o técnico utilizará para fazer login no aplicativo do celular.
3. No campo Telefone / WhatsApp, informe o número de celular do aparelho corporativo ou pessoal do técnico.
4. No campo Função / Cargo Técnico, descreva sua especialidade (ex: *Especialista em Refrigeração Industrial*, ou *Técnico Mecânico de Manutenção*).
5. Selecione a Foto de Perfil do profissional. Essa foto será exibida no painel web e também no link público que o cliente recebe por WhatsApp (para que o cliente saiba exatamente quem é o profissional que baterá à sua porta).
6. Defina o Status de Acesso: selecione "Liberado (App Ativo)".
7. Clique no botão azul "Confirmar Cadastro".

- Resultado Esperado: O técnico é salvo na base de dados, seu código único de identificação é gerado automaticamente e suas credenciais passam a ser reconhecidas pelo aplicativo móvel.

13.2 Configuração de Vínculo, Código Único e Habilitação do App

- Código do Técnico (`techCode`): Código exclusivo alfanumérico gerado pelo sistema (ex: `TEC-042`).
- Suspensão Temporária de Acesso: Caso um técnico entre de férias, licença médica ou seja desligado da empresa, o gestor pode alterar o Status de Acesso para "Suspenso (Bloqueado)". Imediatamente, o aplicativo do técnico é deslogado e ele não conseguirá mais visualizar clientes, ordens de serviço nem informações da empresa.

13.3 Definição de Comissões e Produtividade

No perfil do técnico, o gestor pode configurar a política de remuneração variável do profissional:

- Comissão sobre Mão de Obra (%): Percentual repassado ao técnico sobre o valor dos serviços de cada OS concluída.
- Comissão sobre Peças / Produtos (%): Percentual concedido caso o técnico identifique a necessidade e aplique peças em campo.
- O cálculo dessas comissões é apurado de forma automática pelo módulo financeiro (Capítulo 26).

CAPÍTULO 14: GESTÃO DE REGIÕES GEOGRÁFICAS E GEOFENCING

O módulo de Gestão de Regiões (`/admin/regions`) permite desenhar no mapa áreas delimitadas de atuação operacional (*Geofencing*).

14.1 Delimitação de Áreas de Atendimento no Mapa

Procedimento: Criar uma Nova Região Operacional

- Objetivo: Definir zonas geográficas de atendimento (ex: *Zona Norte*, *Centro Expandido*, *Região Metropolitana*) para automatizar a distribuição de técnicos e calcular taxas de deslocamento.
- Onde Acessar: Menu lateral > Cadastros & Ativos > Gestão de Regiões > Botão "Nova Região".
- Passo a Passo:

1. Digite o Nome da Região (ex: *Zona Leste e ABC Paulista*).
2. Escolha uma Cor de Identificação no seletor para destacar a área no mapa.
3. No mapa interativo exibido na tela, utilize a ferramenta de desenho de polígono: clique sobre os limites dos bairros ou cidades para desenhar o contorno geográfico da sua área de cobertura.
4. Feche o polígono clicando sobre o ponto inicial.
5. Selecione quais Técnicos Preferenciais atendem prioritariamente aquela região.
6. Defina a Taxa Padrão de Deslocamento cobrada para atendimentos dentro daquela zona (ex: *R$ 80,00*).
7. Clique em "Salvar Região".

- Resultado Esperado: A região fica gravada no mapa vetorial do sistema.

14.2 Atribuição de Técnicos por Região e Taxas de Deslocamento

- Sugestão Inteligente de Técnico: Durante a abertura de uma nova Ordem de Serviço, ao informar o endereço do cliente, o sistema identifica instantaneamente em qual polígono regional o imóvel se encontra e sugere aos despachantes apenas os técnicos que atuam naquela zona geográfica.
- Taxa de Deslocamento Automática: O valor da taxa de deslocamento previamente cadastrado para aquela região é inserido automaticamente na composição financeira da OS, evitando que o atendente se esqueça de cobrar o deslocamento.

CAPÍTULO 15: CENTRAL DE ORDENS DE SERVIÇO — ABERTURA E EMISSÃO

O módulo de Ordens de Serviço (`/admin/orders`) é o coração operacional do Duno. A emissão de novos atendimentos é conduzida por um Wizard Inteligente em 5 Etapas, desenhado para garantir que nenhuma informação essencial seja esquecida.

15.1 O Wizard de Emissão de OS em 5 Etapas

Para iniciar um novo atendimento, clique no botão azul "Nova Ordem de Serviço" no canto superior direito do painel. Uma janela modal estruturada se abrirá com a barra de progresso visual (Etapas 1 a 5).

15.2 Etapa 1: Identificação do Cliente ou Busca por Serial

Nesta primeira etapa, defina para quem o serviço será prestado:

- Modo "Por Cliente": Digite o nome ou documento do cliente no campo de busca. À medida que digita, a lista suspensa exibe os clientes correspondentes. Ao selecionar o cliente desejado, o sistema carrega automaticamente o endereço principal, o telefone de contato e a lista de equipamentos que pertencem àquela conta.
- Modo "Por Serial do Equipamento": Se o cliente estiver ligando com a etiqueta do equipamento em mãos, alterne para o modo "Por Serial" e digite o número de série da máquina. O sistema localiza o equipamento no cadastro, identifica quem é o proprietário e preenche os dados do cliente de forma automática.

15.3 Etapa 2: Programação, Defeito Relatado, Prioridade e Técnico

Nesta etapa, informe os detalhes do problema e o planejamento da visita:

- Título do Atendimento: Descrição curta e objetiva da tarefa (ex: *"Manutenção Corretiva — Câmara Fría Não Atinge Temperatura"*).
- Tipo de Atendimento / Operação: Selecione a modalidade do serviço (*Corretiva Emergencial*, *Preventiva Contratual*, *Instalação de Novo Equipamento*, *Vistoria Técnica / Orçamento* ou *Garantia*).
- Prioridade Operacional: Selecione entre *Baixa*, *Média*, *Alta* ou *Urgente (Emergência)*. O sistema ajusta o prazo de SLA automaticamente de acordo com as regras configuradas na empresa.
- Descrição do Defeito Relatado: Detalhe minuciosamente o que o cliente relatou ao telefone ou no WhatsApp (ex: *"Cliente informa que o compressor arma por 3 minutos e desarma pelo relé térmico com barulho anormal. Temperatura interna subiu para +12°C"*).
- Data e Horário Agendado: Selecione o dia da visita e a faixa de horário prevista (ex: *22/10/2026 às 14:00*).
- Técnico Responsável: Selecione qual profissional executará o chamado. O sistema exibe indicadores visuais ao lado de cada técnico informando se ele já possui outros atendimentos agendados para o mesmo dia e se atende a região geográfica do cliente. Caso queira deixar para despachar depois, mantenha o campo vazio (a OS entrará como "Pendente").

15.4 Etapa 3: Definição do Escopo Operacional, Peças e Serviços

Nesta etapa, indique previamente quais serviços serão executados e quais peças devem ser separadas:

- Inclusão de Serviços: Selecione serviços do catálogo (ex: *"Higienização Completa de Sistema"*, *"Carga de Gás R-410A"*, *"Substituição de Válvula de Expansão"*), definindo o valor unitário da mão de obra.
- Reserva de Peças no Almoxarifado Central: Digite o nome ou código da peça no campo de busca do estoque. O sistema exibe o saldo físico disponível em tempo real. Ao adicionar a peça à OS, ela entra imediatamente em estado de reserva, impedindo que outro operador venda ou transfira a mesma peça.

15.5 Etapa 4: Composição de Valores, Custos e Condições Comerciais

Nesta etapa, configure os aspectos financeiros do atendimento:

- Composição de Totais: O sistema soma automaticamente: *Valor dos Serviços (Mão de Obra)* + *Valor Total das Peças* + *Taxa de Deslocamento*.
- Descontos: Se concedido desconto comercial, informe o valor em Reais (R$) ou percentual (%).
- Forma de Cobrança / Faturamento: Defina se o atendimento será:
- *Faturado pelo Escritório* (emissão posterior de boleto ou Pix via Asaas);
- *Cobrado no Local pelo Técnico* (recebimento em dinheiro, cartão ou Pix imediato);
- *Coberto por Contrato Mensal / Garantia* (sem cobrança adicional ao cliente).
- Vincular Orçamentos: Caso este chamado tenha se originado de uma proposta previamente aprovada, vincule o número do orçamento para manter a rastreabilidade financeira unificada.

15.6 Etapa 5: Resumo do Protocolo e Emissão do Código Oficial

A última etapa exibe o resumo completo de todos os dados preenchidos:

1. Confira o cliente, o endereço de atendimento, o equipamento vinculado, o defeito relatado, o técnico designado e o valor total estimado.
2. Clique no botão verde "Confirmar e Gerar Ordem de Serviço".
3. Resultado Imediato: O sistema gera o número oficial de protocolo imutável (ex: `#OS-10492`), grava o registro na base operacional e envia uma notificação push imediata para o celular do técnico designado.

CAPÍTULO 16: GESTÃO DA ORDEM DE SERVIÇO — AS 10 ABAS DO PAINEL OPERACI

Ao clicar sobre qualquer Ordem de Serviço na listagem do painel administrativo, abre-se a gaveta detalhada de visualização dividida em 10 abas operacionais especializadas:

16.1 Aba 1: Visão Geral do Atendimento

Apresenta o raio-X completo do chamado: cabeçalho com o status atual (Pendente, Atribuído, Em Deslocamento, Em Andamento, Concluído, Impedido, Cancelado), dados do cliente com botão direto para rota no Waze/Google Maps, técnico responsável, data de criação, agendamento, SLA e resumo do defeito relatado.

16.2 Aba 2: Anotações Internas e Comunicação Confidencial

Espaço destinado a notas e orientações operacionais entre a equipe da sede (despachantes, supervisores e diretoria). Essas anotações são terminantemente confidenciais e nunca aparecem no relatório em PDF entregue ao cliente nem no link público de acompanhamento.

16.3 Aba 3: Ativos e Equipamentos Vinculados

Exibe a ficha técnica de todos os aparelhos cobertos por esta Ordem de Serviço: modelo, marca, número de série, localização física no cliente, histórico recente de intervenções e link direto para a etiqueta QR Code.

16.4 Aba 4: Formulários Técnicos e Respostas de Checklists

Apresenta as respostas preenchidas pelo técnico em campo nos checklists obrigatórios: medições elétricas e mecânicas, testes de vazamento, respostas de conformidade e as fotos vinculadas a cada item individual do questionário.

16.5 Aba 5: Execução Técnica, Laudo e Recomendações

Exibe o Laudo Técnico Pericial redigido pelo especialista de campo ao término do serviço. Detalha a causa raiz da falha encontrada, os procedimentos corretivos adotados, peças que foram substituídas e as Recomendações Técnicas Preventivas ao cliente para evitar novas ocorrências.

16.6 Aba 6: Mídias, Fotografias de Antes/Depois e Evidências

Galeria de alta resolução contendo todas as fotografias e pequenos vídeos capturados pelo técnico através do aplicativo do celular durante a visita. As imagens exibem marca d'água automática com data, hora e coordenadas geográficas, comprovando a autenticidade do serviço prestado. Clicando sobre qualquer foto, o gestor pode visualizá-la em tela cheia com zoom detalhado.

16.7 Aba 7: Linha do Tempo e Auditoria Operacional Imutável

Histórico cronológico e inviolável de cada segundo da vida da Ordem de Serviço:

- *10:14 — OS Criada pelo operador Carlos Eduardo;*
- *10:20 — OS Atribuída ao técnico Roberto Silva;*
- *11:05 — Técnico Roberto Silva iniciou deslocamento (GPS: -23.5505, -46.6333);*
- *11:32 — Técnico registrou chegada no cliente (Início do Atendimento);*
- *12:45 — Checklists técnicos preenchidos e 6 fotografias anexadas;*
- *13:10 — Atendimento finalizado com assinatura do cliente Marcos Souza (Doc: 341.*.*-09).*

16.8 Aba 8: Composição de Custos, Peças e Margem

Detalhamento financeiro analítico do atendimento: valor faturado ao cliente, custo real das peças retiradas do almoxarifado, custo do deslocamento, comissão apurada do técnico e a Margem de Contribuição Bruta obtida pela empresa naquele serviço específico.

16.9 Aba 9: Histórico e Gerenciamento de Visitas e Retornos

Muitas manutenções complexas exigem mais de uma visita técnica (ex: Visita 1 para diagnóstico inicial; Visita 2 para troca de peça encomendada de fábrica). Esta aba gerencia o histórico de todas as visitas realizadas na mesma OS, permitindo agendar um Retorno Técnico vinculado ao mesmo protocolo principal sem duplicar a ordem de serviço.

16.10 Aba 10: Histórico de Impedimentos e Bloqueios

Quando o técnico vai a campo e não consegue executar o serviço por motivo alheio à sua vontade (ex: *Portaria do prédio não autorizou entrada de prestador*, *Cliente viajou e esqueceu a chave*, *Falta de energia elétrica no galpão* ou *Máquina em local de altura sem andaime adequado*):

- Esta aba registra o histórico oficial do impedimento, incluindo o motivo detalhado, a fotografia da fachada do cliente comprovando que o técnico compareceu no local e a assinatura do porteiro ou preposto que barrou o acesso.

16.11 Emissão e Impressão do Laudo Técnico Oficial em PDF

No cabeçalho da gaveta da OS, o botão "Imprimir / PDF" gera instantaneamente o documento oficial da Ordem de Serviço, diagramado com a marca da sua empresa, dados do cliente, descrição técnica do serviço, tabelas de peças, respostas do checklist, fotos de evidência e as assinaturas digitais coletadas. O PDF pode ser salvo no computador ou enviado por e-mail com um clique.

16.12 Compartilhamento de Link Público de Acompanhamento

O botão "Copiar Link Público" gera um endereço web seguro e exclusivo para aquele atendimento (ex: `https://app.duno.com.br/order/view/10492`). Ao enviar esse link para o WhatsApp do cliente, ele poderá acompanhar em tempo real se o técnico já está a caminho, o horário previsto de chegada e, ao término, visualizar o laudo final sem precisar de nenhuma senha de acesso.

CAPÍTULO 17: AGENDA E CALENDÁRIO DE ATENDIMENTOS

O módulo de Agenda (`/admin/calendar`) oferece uma visualização espacial e temporal de toda a grade de visitas da empresa.

17.1 Visualização em Grade Mensal, Semanal e Diária

- Visão Mensal: Apresenta a densidade de atendimentos ao longo do mês, permitindo planejar plantões e identificar dias de sobrecarga ou ociosidade.
- Visão Semanal e Diária: Exibe a grade horária (das 07:00 às 20:00), com colunas dedicadas a cada técnico de campo. As ordens de serviço aparecem como blocos coloridos de acordo com a prioridade e o status.

17.2 Distribuição de Atendimentos e Prevenção de Conflitos

- Filtros por Profissional: O despachante pode filtrar a visualização por um único técnico ou por equipes inteiras de uma determinada região.
- Prevenção de Sobreposição: O sistema avisa visualmente caso o despachante tente agendar dois atendimentos no mesmo horário para o mesmo técnico em endereços distantes, evitando atrasos previsíveis.

CAPÍTULO 18: VISÃO DE CAMPO E MONITORAMENTO GPS (DUNO MAPS)

O módulo de Visão de Campo (`/admin/map`) integra mapas geográficos interativos para dar visibilidade total sobre o paradeiro e o deslocamento das equipes externas.

18.1 Mapa Interativo em Tempo Real de Técnicos e OS

- O mapa exibe marcadores coloridos diferenciados:
- Ícones de Técnicos: Indicam a posição exata de cada profissional de campo através do sinal GPS transmitido pelo aplicativo móvel.

- Ícones de Ordens de Serviço: Indicam os endereços dos clientes onde há atendimentos programados para o dia.
- Camadas de Visualização: O operador pode alternar entre a visão de Mapa Vetorial (Ruas) e a visão de Satélite em Alta Resolução, útil para visualizar telhados, galpões e acessos industriais.

18.2 Identificação de Status de Movimentação e Rotas

- Em Movimento (Verde com Pulso): Indica que o técnico está em trânsito no veículo em direção a um atendimento (velocidade acima de 10 km/h).
- Parado no Cliente (Azul): Indica que o técnico está fisicamente no endereço do cliente com atendimento em andamento.
- Última Localização Registrada: Ao clicar sobre o marcador de qualquer técnico, o painel exibe o nome do profissional, seu número de WhatsApp com atalho para conversa direta, a bateria do celular, a última vez que o sinal foi atualizado e a Ordem de Serviço que ele está executando no momento.

CAPÍTULO 19: CENTRAL DE SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO (TRIAGEM)

O módulo de Solicitações (`/admin/solicitacoes`) atua como a câmara de triagem para chamados abertos através de canais digitais (como WhatsApp automatizado ou formulários web externos).

19.1 Fila de Solicitações Recebidas e Status

Na tela de triagem, as mensagens recebidas são agrupadas nos seguintes status operacionais:

- Pendente (`PENDING` / Amarelo): Novo chamado aguardando avaliação do despachante.
- Aceita (`ACCEPTED` / Azul): Chamado aprovado que foi transformado em Ordem de Serviço oficial.
- Resolvida (`RESOLVED` / Verde): Solicitação atendida remotamente por orientação ao cliente, sem necessidade de deslocamento físico de equipe técnica.
- Rejeitada (`REJECTED` / Vermelho): Chamado recusado pela empresa (ex: fora da área de cobertura ou serviço não atendido).

19.2 Conversão Direta em Ordem de Serviço

Procedimento: Converter Solicitação em Ordem de Serviço

- Objetivo: Transformar um pedido de atendimento recebido pelo WhatsApp em uma Ordem de Serviço agendada com um único clique.
- Onde Acessar: Menu lateral > Operação & Atendimento > Solicitações > Clique sobre a solicitação pendente desejada.
- Pré-requisitos Críticos: Para que o sistema permita converter a solicitação em OS, o Cliente e o Ativo (Equipamento) devem estar devidamente identificados ou cadastrados.
- Passo a Passo:

1. Ao abrir os detalhes da solicitação, o sistema exibe os dados coletados pela assistente virtual: nome do solicitante, telefone de WhatsApp, endereço e descrição do problema.
2. Verifique se o cliente já existe na sua base. Caso o cliente seja novo, clique no botão "Cadastrar Cliente" para criar o registro aproveitando os dados do WhatsApp.
3. Vincule o Equipamento correspondente.
4. Clique no botão azul "Aceitar e Abrir Ordem de Serviço".
5. O sistema transfere todas as descrições e mídias da solicitação diretamente para o Wizard de Ordem de Serviço.
6. Defina a prioridade, o agendamento e o técnico responsável.
7. Confirme a emissão da OS.

- Resultado Esperado: A solicitação é marcada como "Aceita", vincula-se ao número da nova OS gerada e sai da fila de pendências de triagem.

19.3 Resolução Remota e Rejeição Justificada

- Para resolver remotamente: Clique no botão "Marcar como Resolvido", descreva a instrução repassada ao cliente (ex: *"Orientado cliente a religar o disjuntor geral da condensadora; sistema restabelecido normalmente"*).

- Para rejeitar: Clique em "Rejeitar Chamado" e selecione ou digite a justificativa oficial.

CAPÍTULO 20: WHATSAPP INBOX INTEGRADO E ATENDENTE IA ("LIA")

O módulo de WhatsApp Inbox (`/admin/whatsapp`) é a central omnichannel que unifica o atendimento humano e a inteligência artificial da sua empresa.

20.1 Central Omnichannel de Conversas e Mensagens

- Todas as conversas de clientes recebidas no número de WhatsApp corporativo da sua empresa aparecem em uma caixa de entrada unificada.
- O painel exibe a lista de conversas ativas com foto do cliente, última mensagem enviada, horário e selo de status:
- "Em Atendimento pela IA" (Roxo): O cliente está conversando com a inteligência artificial (*Lia*).
- "Aguardando Humano" (Laranja Pulsante): O cliente solicitou falar com uma pessoa ou a IA identificou uma necessidade complexa de negociação.
- "Em Atendimento Humano" (Azul): Um operador da sede assumiu a conversa.

20.2 Triagem Automática com IA e Coleta de Dados

A assistente virtual Lia / Duno IA atua 24 horas por dia, 7 dias por semana:

- Recepciona educadamente o cliente pelo nome.
- Pergunta qual é o problema ou serviço necessário.
- Solicita o endereço e ponto de referência.
- Pede a marca e o modelo do aparelho ou orienta o cliente a enviar uma foto da etiqueta do equipamento.
- Quando todas as informações essenciais são reunidas, a IA cria automaticamente uma Solicitação de Atendimento no módulo correspondente e avisa a equipe do escritório.

20.3 Transbordo para Atendimento Humano

Quando o cliente digita frases como *"quero falar com um atendente"*, *"chame uma pessoa"* ou quando há uma reclamação que exige sensibilidade comercial:

- A IA encerra suas respostas automáticas de imediato e emite um alerta sonoro e visual no painel web dos atendentes.
- O operador clica no botão "Assumir Atendimento" e passa a dialogar em tempo real com o cliente pelo mesmo número de WhatsApp.
- É possível enviar textos, áudios, imagens, PDFs de orçamentos e comprovantes de faturas diretamente pela interface do Duno.

20.4 Reativação do Robô e Envio de Documentos

Ao término do diálogo com o cliente, caso o atendente deseje que novos chamados voltem a ser triados automaticamente pela inteligência artificial, basta clicar no botão superior "Reiniciar Robô (IA)".

CAPÍTULO 21: GESTÃO COMERCIAL — ORÇAMENTOS E PROPOSTAS

O módulo de Orçamentos (`/admin/quotes`) gerencia todo o ciclo de propostas comerciais da empresa, desde a cotação inicial até a aprovação formal pelo cliente.

21.1 Criação de Propostas com Peças e Serviços

Procedimento: Elaborar um Novo Orçamento Comercial

- Objetivo: Montar uma proposta detalhada com serviços de mão de obra e peças de reposição para envio e aprovação do cliente.
- Onde Acessar: Menu lateral > Financeiro & Comercial > Orçamentos > Botão azul "Novo Orçamento".
- Passo a Passo:

1. No modal aberto, na aba "Dados Gerais", selecione o Cliente.
2. Defina a Data de Validade da Proposta (ex: 15 dias corridos).
3. Indique o Vendedor / Técnico Responsável pela cotação.
4. No campo Descrição dos Serviços, descreva detalhadamente o escopo técnico do trabalho a ser executado.
5. Alterne para a aba "Peças e Serviços".
6. Clique em "Adicionar Item" para inserir peças do almoxarifado (com preço de custo e venda já parametrizados) ou serviços de mão de obra.
7. Informe descontos comerciais ou condições de parcelamento (ex: *Entrada + 2x no cartão*).
8. Clique em "Salvar Orçamento".

- Resultado Esperado: O orçamento é gerado com status "Aberto" e o sistema gera o número oficial da proposta.

21.2 Envio por Link Público para Aprovação do Cliente

- No card do orçamento salvo, clique no botão "Compartilhar Link da Proposta".
- O sistema copia um endereço exclusivo (ex: `https://app.duno.com.br/view-quote/4091`).
- Envie esse link para o cliente por WhatsApp ou e-mail.
- Experiência do Cliente: O cliente abre a proposta pelo próprio celular. Ele visualiza uma página profissional com o logotipo da sua empresa, a descrição técnica do serviço, a relação de peças e o valor final detalhado.

21.3 Assinatura Digital Online e Conversão em OS

- Diretamente na tela do celular, o cliente possui dois botões: "Aprovar Proposta" ou "Recusar Proposta".
- Ao clicar em "Aprovar Proposta", o sistema solicita que o cliente digite seu nome, documento e desenhe sua assinatura com o dedo na tela.
- Efeito Imediato no Sistema: O status do orçamento muda para "Aprovado" no escritório, com a gravação da data, hora e assinatura do cliente.
- Conversão em Ordem de Serviço: No painel web, o botão "Converter em OS" fica imediatamente disponível. Ao clicar nele, o sistema cria a Ordem de Serviço correspondente com todos os itens do orçamento pré-preenchidos.

CAPÍTULO 22: PEDIDOS DE VENDA (FATURAMENTO DE BALCÃO)

O módulo de Pedidos de Venda (`/admin/sales-orders`) atende à comercialização direta de produtos, peças avulsas e serviços de balcão que não exigem o envio de uma equipe técnica externa a campo.

22.1 Criação de Pedidos de Venda Direta

- Indicado para vendas realizadas na sede da empresa (ex: um cliente que compra um controle remoto, um filtro de reposição ou um refil de gás diretamente no balcão da sua loja).
- Passo a Passo: Clique em "Novo Pedido de Venda", selecione o cliente, adicione os produtos do almoxarifado, selecione a condição de pagamento e clique em "Salvar Pedido".

22.2 Baixa de Estoque e Integração Financeira

- Ao clicar no botão "Finalizar e Faturar Venda":

1. O sistema dá baixa física imediata no saldo dos itens do almoxarifado central;
2. O status do pedido muda para CONCLUÍDO;
3. Um lançamento de receita é gerado instantaneamente no módulo financeiro;
4. O sistema gera o comprovante de venda para impressão térmica ou envio em PDF.

CAPÍTULO 23: ALMOXARIFADO DIGITAL E CONTROLE DE ESTOQUE

O módulo de Estoque (`/admin/stock`) é a estrutura de suprimentos da empresa, dividida entre o Almoxarifado Central e o Estoque Móvel dos Técnicos.

23.1 Cadastro de Peças, Insumos e Estoque Mínimo

Procedimento: Cadastrar uma Nova Peça no Estoque

- Onde Acessar: Menu lateral > Financeiro & Comercial > Estoque > Botão "Novo Item".
- Passo a Passo:

1. No campo Código / SKU, digite a referência técnica da peça (ex: `CAP-45UF-450V`).
2. No campo Nome do Item, descreva a peça claramente (ex: *Capacitor de Partida 45uF 450V*).
3. Selecione a Categoria (ex: *Componentes Elétricos*, *Gases Refrigerantes*, *Filtros*, *Ferramentas*).
4. Informe a Unidade de Medida (UN = Unidade, KG = Quilo, MT = Metro, LT = Litro, CX = Caixa).
5. Informe o Preço de Custo (R$) pago ao fornecedor.
6. Informe o Preço de Venda Padrão (R$) cobrado dos clientes.
7. No campo Estoque Mínimo, defina a quantidade de segurança (ponto de reposição).
8. Informe a Localização Física no Almoxarifado (ex: *Prateleira B, Gaveteiro 04*).
9. Clique em "Salvar Item".

- Resultado: O item entra no catálogo com saldo zero até que uma entrada seja registrada.

23.2 Movimentações: Entradas, Saídas e Ajustes

- Entrada de Mercadorias (Reposição): Clique no botão "Entrada de Estoque", selecione o item, informe a quantidade comprada, o novo preço de custo e o número da Nota Fiscal de compra. O saldo físico do almoxarifado central é incrementado imediatamente.
- Saídas por Ordem de Serviço: São automáticas. Quando um técnico consome uma peça durante um atendimento em campo ou quando a OS é finalizada no escritório, o sistema abate a quantidade do saldo físico e registra o número da OS na rastreabilidade da peça.

23.3 Estoque dos Técnicos e Transferências de Peças

Cada veículo de assistência técnica funciona como uma "filial móvel" do almoxarifado.

Procedimento: Transferir Peças da Sede para o Carro do Técnico

- Objetivo: Abastecer o veículo do técnico com as peças mais utilizadas no dia a dia.
- Onde Acessar: Menu lateral > Estoque > Botão "Transferir para Técnico".
- Passo a Passo:

1. Selecione o Técnico de Destino (ex: *Técnico Carlos — Veículo Fiorino Placa ABC-1234*).
2. Selecione a Peça e informe a Quantidade Transferida.
3. Clique em "Confirmar Transferência".

- Efeito Operacional: O saldo da peça é diminuído do Almoxarifado Central e acrescido no Estoque Móvel do Técnico. Quando o técnico estiver na rua e utilizar a peça em um cliente, a baixa ocorrerá do estoque do seu próprio carro.

23.4 Balanço Físico de Inventário e Auditoria com QR Code

Na aba "Balanço de Estoque", os operadores realizam a contagem periódica do inventário:

- O operador bipar o QR Code da prateleira ou do produto com o leitor óptico.
- Digita a quantidade física encontrada na prateleira.
- O sistema compara a contagem real com o saldo registrado no computador. Havendo divergência, gera o relatório de auditoria e permite o ajuste de inventário mediante justificativa formal registrada no histórico imutável.

CAPÍTULO 24: CONTRATOS RECORRENTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PMOC

O módulo de Contratos (`/admin/contracts`) automatiza o gerenciamento de clientes corporativos com contratos de manutenção periódica e atendimento às exigências legais do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle — Lei Federal 13.589/2018).

24.1 Configuração de Contratos Periódicos e PMOC

Procedimento: Criar um Novo Contrato Recorrente

- Onde Acessar: Menu lateral > Financeiro & Comercial > Contratos > Botão "Novo Contrato".
- Passo a Passo:

1. Na aba "Dados Técnicos", selecione o Cliente Contratante.
2. Digite o Título do Contrato (ex: *Contrato PMOC — Climatização Hospital Central*).
3. Defina a Periodicidade da Manutenção: *Mensal*, *Bimestral*, *Trimestral*, *Semestral* ou *Anual*.
4. Defina o Dia Padrão para Execução da manutenção no mês (ex: todo dia 10).
5. Selecione o Técnico ou Equipe Responsável Padrão.
6. Alterne para a aba "Dados Comerciais":

- Digite o Valor da Mensalidade Recorrente (R$);
- Marque se o contrato "Inclui Peças de Reposição" (Sim ou Não);
- Informe o número de visitas preventivas e corretivas de emergência cobertas na franquia.

7. Na aba "Monitoramento e Alertas":

- Configure com quantos dias de antecedência o sistema deve avisar a equipe e gerar automaticamente as ordens de serviço preventivas do próximo mês (ex: 5 dias antes).

8. Clique em "Confirmar Contrato".

24.2 Vínculo de Múltiplos Ativos e Cronograma de Visitas

No mesmo contrato, o gestor marca todos os equipamentos e aparelhos instalados naquele cliente que fazem parte do plano de manutenção (podendo selecionar dezenas de aparelhos de uma só vez).

24.3 Geração Automática das Ordens de Serviço Preventivas

Com o contrato ativo, o gestor não precisa se preocupar em lembrar de abrir chamados preventivos. Todo mês, no prazo programado, o motor do Duno gera automaticamente a Ordem de Serviço Preventiva contendo todos os equipamentos cobertos e os respectivos checklists técnicos, inserindo a visita na agenda do técnico responsável.

CAPÍTULO 25: GESTÃO FINANCEIRA — CONTAS A RECEBER E FATURAMENTO

O módulo Financeiro (`/admin/financial`) unifica a arrecadação, faturamento e integração com meios de pagamento automatizados.

25.1 Faturamento de OS e Orçamentos Aprovados

Na visão de "Lançamentos a Receber":

- O analista visualiza todas as Ordens de Serviço concluídas em campo e orçamentos aprovados que estão aguardando faturamento.
- É possível selecionar atendimentos individualmente ou marcar múltiplos atendimentos do mesmo cliente para emitir uma Fatura Unificada.

25.2 Gestão de Faturas e Cobrança Integrada (Pix, Boleto, Cartão)

Ao clicar no botão "Gerar Fatura":

- O sistema cria a fatura formal com data de vencimento programada.

- Integração Gateway Asaas: O sistema gera automaticamente:

1. Linha Digitável e Boleto Bancário Registrado em PDF;
2. Código Pix Copia-e-Cola e QR Code Dinâmico com baixa automática e instantânea no momento em que o cliente pagar no banco;
3. Link de Pagamento por Cartão de Crédito.

- O cliente recebe a fatura por WhatsApp ou e-mail. Quando ele realiza o pagamento pelo aplicativo do seu banco, o Duno recebe a confirmação em menos de 10 segundos e muda o status da fatura para "RECEBIDA" de forma 100% automática, sem que o financeiro precise digitar nada.

25.3 Emissão de Recibos de Pagamento e NFS-e

- Para faturas quitadas, o sistema disponibiliza o botão "Imprimir Recibo", gerando comprovante timbrado de quitação.
- Caso habilitada a integração de NFS-e, os dados da fatura são encaminhados para a prefeitura municipal para emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

CAPÍTULO 26: GESTÃO FINANCEIRA — CONTAS A PAGAR, FLUXO DE CAIXA E COMIS

26.1 Contas a Pagar e Despesas Operacionais

Na aba "Contas a Pagar" (`PAYABLES`):

- O financeiro cadastra todas as despesas da empresa: boletos de fornecedores de peças, aluguel da sede, combustível das frotas, contas de água/energia e salários.
- É possível anexar o arquivo PDF do boleto e o comprovante de pagamento a cada lançamento para auditoria contábil.

26.2 Fluxo de Caixa e DRE Operacional

Na aba "Fluxo de Caixa" (`CASH_FLOW`):

- Gráficos dinâmicos projetam as receitas previstas (faturas a vencer) contra as despesas programadas para os próximos 30, 60 ou 90 dias.
- Permite identificar com antecedência períodos de aperto de liquidez e planejar investimentos da empresa.

26.3 Apuração Automática e Quitação de Comissões de Técnicos

Na aba "Comissões" (`COMMISSIONS`):

- O sistema calcula automaticamente o valor exato que cada técnico de campo tem a receber de remuneração variável no período.
- O cálculo considera estritamente as Ordens de Serviço com status "Concluída" em que o cliente já efetuou o pagamento.
- O financeiro pode conferir o extrato detalhado de cada profissional (com a lista de OSs atendidas) e clicar no botão "Quitar Comissões", gerando o recibo de pagamento do colaborador.

CAPÍTULO 27: CONTROLE DE ACESSO, USUÁRIOS E PIN OPERACIONAL

O módulo de Usuários (`/admin/users`) gerencia quem pode entrar no sistema administrativo e o que cada colaborador tem autorização para fazer.

27.1 Cadastro de Usuários do Painel Administrativo

- Clique no botão "Novo Usuário", informe o nome completo, o e-mail de acesso corporativo e atribua o grupo de permissão correspondente.

27.2 Grupos de Permissão e Níveis de Acesso (RBAC)

Na aba "Grupos de Permissão", o administrador cria perfis customizados com controle granular por módulo:

- Para cada tela do sistema (*Ordens de Serviço*, *Financeiro*, *Estoque*, *Clientes*), é possível marcar separadamente:

- [x] Visualizar (apenas leitura de dados);
- [x] Criar (abertura de novos registros);
- [x] Editar (alteração de cadastros existentes);
- [x] Excluir (remoção definitiva de registros — recomenda-se limitar apenas aos gestores).

27.3 Código de Identidade Exclusivo (PIN de 6 Dígitos)

O PIN pessoal de 6 dígitos gerado para cada usuário garante que mesmo em computadores compartilhados da empresa, ações sensíveis (como ajustes de saldo físico de estoque ou concessão de descontos especiais) exijam a confirmação do PIN do operador para registro na linha do tempo.

CAPÍTULO 28: INTEGRAÇÕES OPERACIONAIS, PORTAIS PÚBLICOS E SUPERADMIN

28.1 Configuração de Gateway de Pagamento e Webhooks

No menu Configurações > Integrações (`/admin/integrations`):

- O administrador conecta a conta da empresa ao gateway de pagamentos parceiro (Asaas) informando a Chave de API corporativa.
- O botão "Sincronizar Webhook" configura a rota automática para que o sistema receba instantaneamente as confirmações de recebimento de Pix e boletos bancários.

28.2 Portais Públicos sem Senha (Acompanhamento e Checkout)

O Duno conta com páginas externas responsivas desenhadas para o consumidor final:

- Portal de OS Pública (`/order/view/:id`): O cliente acompanha a chegada do técnico e o laudo de conclusão com fotos;
- Portal de Orçamento Público (`/view-quote/:id`): O cliente visualiza a proposta e assina digitalmente no celular;
- Checkout de Pagamento (`/checkout/:id`): O cliente efetua o pagamento imediato da sua fatura via Pix dinâmico.

28.3 Painel Master de Governança Multi-Empresas e Licenciamento

Exclusivo para diretores de instâncias corporativas (`/master`):

- Gerencia o provisionamento de empresas filiais, cotas de técnicos autorizados e ativação de módulos premium como Duno IA e PMOC.
- Inclui a ferramenta de Backup Completo, permitindo exportar todos os cadastros, laudos e fotos da empresa a qualquer momento.

PARTE IV — MANUAL DO APLICATIVO MÓVEL DO TÉCNICO (DUNO A

CAPÍTULO 29: INSTALAÇÃO, PRIMEIRO ACESSO E AUTENTICAÇÃO

O Aplicativo Móvel Duno é o companheiro diário do técnico em campo. Desenvolvido com tecnologia de ponta para smartphones Android e iOS, o app foi projetado para operar com rapidez, consumo mínimo de bateria e total resiliência quando não houver sinal de internet.

29.1 Instalação no Smartphone e Acesso PWA

Existem duas formas oficiais de operar o Duno no smartphone:

1. Aplicativo Nativo (Instalação via APK / Loja Corporativa):

- Receba o link oficial de instalação disponibilizado pelo administrador da sua empresa.
- No Android: baixe o arquivo de instalação (`.apk`), abra as notificações e toque em "Instalar". Caso o sistema solicite, autorize a instalação de fontes confiáveis.
- Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, o sistema solicitará permissões essenciais de aparelho:
- Câmera: Obrigatória para fotografar evidências de manutenção e ler QR Codes de equipamentos;
- Localização (GPS): Obrigatória para registrar o início de deslocamento e comprovar o comparecimento no endereço do cliente;
- Armazenamento / Fotos: Necessário para salvar fotos em cache offline quando não houver internet.
- Toque em "Permitir Durante o Uso do App" em todas as solicitações.

2. Aplicativo Web Progressivo (Tech PWA — Acesso sem Instalação):

- Caso prefira ou utilize um aparelho alternativo, abra o navegador do celular (Google Chrome no Android ou Safari no iPhone) e acesse o endereço web corporativo informado pelo escritório.
- No menu do navegador, toque em "Adicionar à Tela de Início" (ou *"Instalar Aplicativo"*).
- O ícone do Duno surgirá na grade de aplicativos do seu celular como se fosse um app instalado.

29.2 Login do Técnico, PIN de Identificação e Termos de Uso

Procedimento: Efetuar Primeiro Login no Aplicativo

- Objetivo: Autenticar o profissional no dispositivo móvel e descarregar a escala de atendimentos do dia.
- Onde Acessar: Tela inicial do App Duno no smartphone.
- Pré-requisitos: O técnico deve ter sido previamente cadastrado no módulo administrativo web com e-mail corporativo e status "Liberado".
- Passo a Passo:

1. Digite seu E-mail Corporativo cadastrado pelo escritório.
2. Digite sua Senha de Acesso.
3. Marque a caixa de seleção "Manter Conectado" para que você não precise digitar sua senha novamente toda vez que abrir o aplicativo.
4. Caso seja o seu primeiro acesso, o aplicativo exibirá a janela modal dos Termos de Uso e Política de Privacidade. Role o texto até o fim e toque em "Li e Concordo com os Termos".
5. Toque no botão azul "Entrar".

- Resultado Esperado: O aplicativo valida as credenciais, descarrega suas configurações de perfil e exibe a tela principal com a lista de Ordens de Serviço do dia.
- PIN de Identificação: No rodapé do seu perfil, localize o seu PIN de 6 Dígitos (ex: `PIN: 582194`). Memorize este código, pois ele poderá ser solicitado para confirmar baixas rápidas de estoque ou assinar relatórios operacionais.

CAPÍTULO 30: INTERFACE DO APP E FEED DIÁRIO DE ATENDIMENTOS

30.1 Telas Principais e Navegação por Abas

Na barra de navegação inferior do aplicativo móvel, o técnico encontra 5 abas principais:

1. Início (Ícone de Prancheta): Feed diário com todas as Ordens de Serviço atribuídas a você para o dia de hoje, organizadas por horário e prioridade.
2. Agenda (Ícone de Calendário): Visão mensal e semanal da sua escala de atendimentos programados para os próximos dias.
3. Estoque (Ícone de Caixa): Consulta em tempo real do saldo de peças e insumos que estão dentro do seu próprio veículo.
4. Duno IA (Ícone de Robô): Assistente técnico com inteligência artificial para consulta rápida de manuais de equipamentos, testes de sensores e códigos de erro de máquinas em campo.
5. Perfil (Ícone de Engrenagem / Usuário): Seus dados profissionais, foto de avatar, status de sincronização de rede (*Smart Sync Monitor*) e botão de encerramento de sessão.

30.2 Leitura dos Cards de Ordens de Serviço

Cada atendimento na tela inicial é exibido em um Card Operacional Inteligente:

- Tarja de Prioridade:
- Vermelho (Urgente): Chamados críticos que exigem atendimento imediato;
- Laranja (Alta): Chamados de clientes com contrato prioritário;
- Azul (Média): Chamados corretivos padrão;
- Verde / Cinza (Baixa): Vistorias e preventivas de rotina.
- Número do Protocolo: Código identificador exclusivo (ex: `#OS-10492`).
- Nome do Cliente: Razão social ou nome completo do cliente em destaque.
- Endereço Completo: Rua, número, bairro e complementos de acesso.
- Horário Agendado: Dia e faixa de horário em que o cliente está aguardando a chegada da equipe (ex: *Hoje às 14:00*).
- Tipo de Atendimento: Etiqueta azul indicando se o serviço é *Corretiva*, *Preventiva*, *Instalação* ou *Garantia*.
- Defeito Relatado: Etiqueta amarela sintetizando o problema que o cliente descreveu.

30.3 Contato Rápido com o Cliente via WhatsApp

No rodapé de cada card de atendimento, há um botão verde com o ícone do WhatsApp:

- Ao tocar neste botão, o Duno abre instantaneamente o aplicativo do WhatsApp no seu celular com uma conversa direta iniciada com o número do cliente cadastrado.
- Uma mensagem inicial padronizada é sugerida (ex: *"Olá, sou o técnico Roberto da empresa Duno. Estou com o seu atendimento #OS-10492 agendado para hoje. Gostaria de confirmar se há alguém no local para nos receber"*).
- Isso evita viagens perdidas e reduz significativamente os casos de clientes ausentes.

CAPÍTULO 31: DESLOCAMENTO, CHEGADA E REGISTRO DE IMPEDIMENTOS

Ao tocar sobre qualquer card de atendimento no feed, abre-se a Tela de
Detalhes da Ordem de Serviço.

31.1 Abertura de Rota no GPS (Google Maps / Waze)

Ao lado do endereço do cliente, toque no botão azul "GPS":

- O aplicativo pergunta se você deseja abrir a rota no Waze ou no Google Maps.
- O destino exato do cliente já é inserido no navegador de trânsito, calculando a melhor rota com base no congestionamento da cidade.

31.2 Registro de "Iniciar Deslocamento" e "Cheguei no Local"

O Duno audita com precisão os tempos e distâncias da sua jornada de trabalho através de dois botões sequenciais:

1. Botão "Iniciar Deslocamento" (Amarelo):

- Quando Tocar: No exato momento em que você entrar no veículo e começar a dirigir em direção ao cliente.
- Efeito no Sistema:
- O status da OS muda imediatamente para "EM DESLOCAMENTO";
- O escritório central é avisado de que você está a caminho;
- O cliente que estiver acompanhando pelo link público visualiza que a equipe técnica já partiu;
- O GPS registra o horário exato de partida e suas coordenadas geográficas.

2. Botão "Cheguei no Local" / "Iniciar Atendimento" (Verde):

- Quando Tocar: Quando você estacionar o veículo no cliente e entrar na recepção ou portaria.
- Efeito no Sistema:
- O status da OS muda para "EM ANDAMENTO";
- O relógio de tempo de atendimento em tempo real começa a contar no seu celular e na tela do escritório;
- O sistema grava o check-in presencial georreferenciado;
- A tela é automaticamente direcionada para o Modo de Execução Técnica Guiada.

31.3 Registro de Impedimento com Fotos e Testemunha

Caso você compareça ao local e não consiga realizar o serviço (por motivos como: *Cliente ausente e ninguém atende a porta*, *Falta de energia elétrica no galpão*, *Portaria não tem autorização para liberar entrada de terceiros* ou *Equipamento em altura de 6 metros sem andaime disponível*):

Procedimento: Registrar um Impedimento Operacional

1. Na tela de detalhes da OS, toque no botão vermelho "Registrar Impedimento".
2. No campo Motivo do Impedimento, selecione a categoria correspondente e detalhe a situação ocorrida.
3. No campo Fotografia Comprobatória (Obrigatória), toque no ícone de câmera e tire no mínimo uma foto da fachada do imóvel ou da portaria com a placa de identificação, comprovando que você esteve presente no endereço.
4. Caso haja um porteiro ou preposto no local que se recusou a liberar a entrada, peça para ele informar o nome legível e desenhar sua assinatura na tela como testemunha da recusa.
5. Toque em "Confirmar Impedimento".

- Resultado: O chamado muda para o status "IMPEDIDO", a sede é alertada com uma notificação urgente para entrar em contato com a diretoria do cliente e reagendar a visita, e você fica livre para partir para o próximo chamado sem ser penalizado por atraso de SLA.

CAPÍTULO 32: EXECUÇÃO TÉCNICA GUIADA DA ORDEM DE SERVIÇO

Ao tocar em "Iniciar Atendimento", o aplicativo abre a esteira de execução dividida em páginas sequenciais numeradas no topo da tela (ex: *Etapa 1 de 4*).

32.1 O Fluxo de Execução Passo a Passo no Celular

A esteira segue uma ordem lógica e intuitiva:

- Página 1: Dados Gerais do Atendimento e resumo do defeito relatado;
- Página 2 (quando aplicável): Lançamento de Peças e Insumos consumidos do seu veículo;
- Páginas Intermediárias: Checklists técnicos e inspeção obrigatória por equipamento;
- Penúltima Página: Laudo Técnico Pericial e Fotos de Conclusão;
- Última Página: Validação com o Cliente e Coleta das Assinaturas Digitais.

32.2 Preenchimento Obrigatório de Checklists por Ativo

Para cada máquina coberta pelo atendimento, o Duno apresenta o checklist específico daquele tipo de aparelho:

- Medições Técnicas: Digite os valores medidos nos instrumentos (ex: Tensão, Corrente, Pressão em PSI, Temperatura). O sistema valida se o valor digitado faz sentido físico.
- Inspeções de Conformidade: Toque nas opções correspondentes (*Conforme*, *Não Conforme*, *Ajustado no Local*).
- Campos Obrigatórios com Trava: Se uma pergunta tiver um asterisco vermelho (`*`), o aplicativo não permitirá avançar para a próxima página enquanto o campo não for respondido.
- Fotos de Item Específico: Se a verificação exigir comprovação (ex: *"Foto da placa de identificação da máquina"* ou *"Foto do teste de queima de óleo"*), toque no botão de câmera integrado ao lado da pergunta e capture a imagem na hora.

32.3 Lançamento de Peças e Insumos do Estoque do Carro

Se durante a manutenção você precisar substituir um componente (ex: um capacitor queimado ou uma correia partida):

1. Na página de Peças e Serviços, toque no botão "Adicionar Peça do Meu Estoque".
2. Digite o nome da peça. O aplicativo exibe apenas os itens que você possui fisicamente dentro do seu veículo no momento, acompanhados da quantidade disponível.
3. Selecione o item e informe a quantidade aplicada (ex: *1 UN*).
4. Baixa Automática: Ao salvar, o saldo da peça é diminuído imediatamente do estoque do seu carro, garantindo que o almoxarifado saiba exatamente o que precisa ser reposto no final do dia.

32.4 Registro Fotográfico e em Vídeo das Evidências

O Duno adota a política de "serviço comprovado":

- Na página de conclusão técnica, toque em "Adicionar Fotos do Serviço".
- A câmera nativa abre com foco automático e estabilização.
- Fotografe a máquina limpa, montada e em funcionamento pleno.
- As fotos são compactadas de forma inteligente para não consumir seu pacote de dados 4G, mantendo nitidez perfeita para zoom.
- Cada foto recebe uma chancela invisível de autenticidade contendo a data, hora e as coordenadas de latitude/longitude onde a foto foi batida.

32.5 Redação do Laudo Técnico Pericial e Recomendações

No campo Laudo Técnico Descritivo:

- Utilize o teclado do smartphone ou o recurso de Digitação por Voz (Microfone) para ditar o laudo com naturalidade.
- Descreva com rigor profissional:

1. O que foi inspecionado;
2. A causa que provocou o problema;
3. A solução técnica aplicada;
4. O estado final de operação em que o sistema foi entregue.

- No campo Recomendações ao Cliente, registre orientações preventivas importantes (ex: *"Recomenda-se manter a porta da câmara frigorífica fechada durante os horários de pico e programar a limpeza semestral dos filtros"*). Essas recomendações protegem sua empresa contra reclamações indevidas no futuro.

CAPÍTULO 33: VALIDAÇÃO, ASSINATURAS DIGITAIS E ENCERRAMENTO

A última página da esteira de execução é a mais importante do atendimento,
pois confere validade jurídica e comercial ao serviço executado.

33.1 Conferência dos Dados com o Responsável no Local

1. Chame o responsável pelo estabelecimento, gerente ou proprietário para acompanhar a entrega do serviço.
2. Mostre na tela do celular o resumo do laudo, as fotos de antes e depois e as peças que foram aplicadas.
3. No campo Nome do Responsável no Local, digite o nome completo da pessoa que está recebendo a entrega técnica.
4. No campo Documento (CPF ou RG), informe os dígitos do documento de identificação do recebedor.

33.2 Coleta da Assinatura Digital do Cliente na Tela

1. Toque no botão azul "Coletar Assinatura do Cliente".
2. Uma tela em branco em modo paisagem se abrirá no smartphone.
3. Entregue o aparelho para que o cliente desenhe sua assinatura oficial utilizando a ponta do dedo ou uma caneta touch.
4. Caso o cliente erre o traço, toque em "Limpar" para permitir nova tentativa.
5. Estando a assinatura legível, toque em "Confirmar Assinatura".

- A assinatura é convertida em um vetor digital seguro e carimbada com o nome e documento da pessoa.

33.3 Assinatura do Técnico e Botão Finalizar Atendimento

1. No campo abaixo, o próprio técnico desenha sua rubrica profissional.
2. Toque no grande botão verde "Finalizar Atendimento".
3. O aplicativo exibe uma mensagem de confirmação: *"Deseja realmente concluir a Ordem de Serviço #OS-10492?"*. Toque em "Sim, Concluir".

- Efeito Imediato: O cronômetro de atendimento é travado, o status da OS passa para "CONCLUÍDA" em todo o sistema, o laudo técnico em PDF oficial é montado na hora e uma cópia é disparada automaticamente para o e-mail e WhatsApp do cliente.

CAPÍTULO 34: RECURSOS ADICIONAIS DO APLICATIVO MÓVEL

34.1 Consulta da Agenda e Escala de Trabalho

Na aba "Agenda", o técnico visualiza seu calendário dos próximos dias. É possível clicar em qualquer data para saber quais clientes estão programados para amanhã ou para a próxima semana, permitindo planejar rotas e separar ferramentas especiais com antecedência.

34.2 Consulta do Estoque de Peças no Veículo

Na aba "Estoque", o técnico consulta a relação completa de todos os itens e ferramentas que constam sob sua custódia no veículo. Caso encontre alguma divergência física na van, o profissional pode tocar em "Solicitar Reposição" para avisar o almoxarifado central.

34.3 Chat com Duno IA para Dúvidas Técnicas e Manuais

Na aba "Duno IA", o técnico tem acesso a um assistente inteligente especializado em serviços de manutenção:

- Digite ou fale frases como: *"Qual o valor padrão de resistência da bobina do compressor Danfoss MT64?"* ou *"Como resetar o alarme de alta pressão no controlador Carel Easy?"*.
- A inteligência artificial consulta a base de manuais técnicos cadastrados na empresa e responde de forma clara em poucos segundos na palma da sua mão.

CAPÍTULO 35: RESILIÊNCIA — OPERAÇÃO OFFLINE E SMART SYNC

35.1 Como o Duno Opera em Áreas Sem Sinal

É muito comum que atendimentos técnicos ocorram em subsolos de prédios, casas de máquinas industriais blindadas ou áreas rurais onde o sinal de 4G e Wi-Fi é inexistente.

O Duno foi concebido com arquitetura Offline-First:

- Ao perder a internet, o aplicativo não trava, não fecha e não perde nenhuma informação.
- Você pode continuar executando a Ordem de Serviço com total normalidade: preencher checklists, tirar fotografias com a câmera, ditar laudos e colher a assinatura digital do cliente na tela.
- Todos os dados, imagens e vetores de assinatura são gravados com segurança criptografada na memória interna do aparelho celular.

35.2 A Fila de Sincronização Inteligente (Smart Sync) e HUD de Status

No topo da tela do aplicativo, um pequeno indicador discreto (*Smart Sync HUD*) exibe o status de envio dos dados:

- Ícone Verde (Sincronizado): Todos os atendimentos e fotos já foram enviados com sucesso para a sede da empresa.
- Ícone Laranja / Nuvem com Relógio (Fila Pendente): Há atendimentos ou fotografias salvas na memória do aparelho aguardando conexão com a internet para upload (ex: *"3 itens na fila"*).
- Envio Automático em Segundo Plano: Assim que você sair do subsolo e o celular recuperar o sinal 4G ou conectar-se à rede Wi-Fi de um posto ou restaurante, o Duno detecta a conexão automaticamente e realiza o envio de todas as fotos e laudos em segundo plano, sem exigir nenhuma ação manual do técnico.

35.3 Cuidados ao Trocar de Conexão e Garantia de Dados

&þ ATENÇÃO CRÍTICA — NUNCA DESINSTALE O APP COM ITENS NA FILA: Se você realizou atendimentos em área sem sinal e o indicador laranja estiver exibindo itens pendentes de sincronização, nunca desinstale o aplicativo nem limpe o armazenamento do aparelho. Dirija-se até uma área com cobertura de internet e aguarde o indicador ficar verde antes de encerrar o expediente.

CAPÍTULO 36: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES PARA TÉCNICOS

Para garantir a excelência no atendimento e a valorização profissional do técnico de campo:

1. Verifique sua Bateria e Carregador Veicular: Mantenha sempre um cabo e adaptador de carregador rápido no veículo para não ficar sem bateria durante um atendimento.
2. Capriche nas Fotografias: Fotos nítidas, bem iluminadas e sem dedos na frente da lente são a maior prova do seu profissionalismo e protegem você caso o cliente alegue que a máquina foi deixada suja ou danificada.
3. Colete a Assinatura Sempre na Presença do Cliente: Nunca assine pelo cliente. A assinatura coletada no celular tem valor de auditoria jurídica e evita contestações de cobrança no futuro.
4. Mantenha o GPS do Aparelho Sempre Ativo: O registro do trajeto comprova sua pontualidade e dedicação à empresa.

PARTE V — FLUXOS OPERACIONAIS DE PONTA A PONTA

FLUXO 1: CICLO COMPLETO DA ORDEM DE SERVIÇO (DO DESPACHO AO FATURAME

Este é o fluxo mestre que rege a prestação de serviços no Duno:

```
[1. ABERTURA DA OS NA SEDE]
     %%%   Atendente abre Wizard em 5 etapas
     %%%   Seleciona Cliente, Equipamento e Defeito
     %%%   Atribui Técnico Roberto (OS fica "ATRIBUÍDA")
                 %
                 %¼
[2. RECEBIMENTO NO SMARTPHONE]
     %%%   Técnico Roberto recebe notificação push no App Duno
     %%%   Confere endereço e defeito relatado
     %%%   Toca em "Iniciar Deslocamento" (OS fica "EM DESLOCA
                 %
                 %¼
[3. CHEGADA E EXECUÇÃO TÉCNICA]
     %%%   Técnico chega no local e toca em "Cheguei no Local"
     %%%   Inspeciona a máquina e preenche Checklists técnicos
     %%%   Substitui capacitor com peça retirada do seu veícul
     %%%   Tira 4 fotografias em alta resolução de evidência
     %%%   Redige o Laudo Pericial e recomendações preventivas
                 %
                 %¼
[4. VALIDAÇÃO E ENTREGA TÉCNICA]
     %%%   Chama o responsável no cliente
     %%%   Coleta nome, documento e assinatura digital na tela
     %%%   Técnico assina sua rubrica e toca em "Finalizar Ate
     %%%   OS passa para "CONCLUÍDA" em todo o sistema
                 %
                 %¼
[5. FATURAMENTO E COBRANÇA NA SEDE]
     %%%   Analista financeiro visualiza a OS concluída na aba
     %%%   Gera Fatura integrada Asaas com Pix Copia-e-Cola e
     %%%   Dispara fatura por WhatsApp para o departamento fin
     %%%   Cliente paga via Pix no banco -> Duno dá baixa auto
```

FLUXO 2: ATENDIMENTO NO WHATSAPP ATÉ A ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO

Como um chamado iniciado pelo cliente no WhatsApp vira uma Ordem de Serviço na agenda:

```
[1. CLIENTE MANDA MENSAGEM NO WHATSAPP]
     %%%   "Bom dia, o ar condicionado da minha loja parou de
                  %
                  %¼
[2. ATENDIMENTO AUTOMATIZADO PELA IA (LIA)]
     %%%   Lia responde cordialmente em 3 segundos
     %%%   Coleta o endereço da loja e modelo do aparelho
     %%%   Orienta cliente a enviar foto da etiqueta da máquin
     %%%   Gera uma "SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO" pendente no s
                  %
                  %¼
[3. TRIAGEM PELO DESPACHANTE NA SEDE]
     %%%   Despachante abre a tela de Solicitações e analisa o
     %%%   Confere histórico do cliente e ativo vinculado
     %%%   Clica em "Aceitar e Abrir Ordem de Serviço"
                  %
                  %¼
[4. CONVERSÃO E AGENDAMENTO]
     %%%   Todos os dados do WhatsApp são importados para o Wi
     %%%   Despachante agenda para as 15:00 com o técnico daqu
     %%%   Lia avisa o cliente no WhatsApp: "Seu atendimento f
```

FLUXO 3: ORÇAMENTO COMERCIAL -> ASSINATURA ONLINE -> OS

O fluxo para serviços de médio e grande porte que demandam aprovação prévia de custos:

```
[1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA NA SEDE]
     %%%   Vendedor/Atendente monta o Orçamento com peças e se
     %%%   Sistema calcula totais, margens e condições de paga
     %%%   Clica em "Salvar Orçamento" (Status: "ABERTO")
                  %
                  %¼
[2. ENVIO DO LINK PÚBLICO AO CLIENTE]
     %%%   Operador clica em "Copiar Link Público" e envia via
     %%%   Cliente abre a proposta profissional no navegador d
                  %
                  %¼
[3. APROVAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL PELO CLIENTE]
     %%%   Cliente analisa itens, valores e garantia
     %%%   Toca em "Aprovar Proposta Comercial"
     %%%   Digita nome, CPF e desenha sua assinatura com o ded
     %%%   Orçamento muda instantaneamente para "APROVADO" no
                  %
                  %¼
[4. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM ORDEM DE SERVIÇO]
     %%%   Despachante clica no botão "Converter em OS"
     %%%   A Ordem de Serviço é criada com todas as peças e se
     %%%   Peças são reservadas no almoxarifado central e equi
```

FLUXO 4: CONTRATO PMOC -> CRONOGRAMA PREVENTIVO -> EXECUÇÃO

Como o Duno gerencia contratos de manutenção preventiva corporativa:

```
[1. CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO NA SEDE]
     % % %   G e s t o r   c a d a s t r a   o   C o n t r a t o   P M O C   d o   c l i e n t e
     % % %   V i n c u l a   o s   2 5   a p a r e l h o s   d e   a r   c o n d i c i o n a d o   d o   p r é d i
     % % %   D e f i n e   p e r i o d i c i d a d e   m e n s a l   ( t o d o   d i a   0 5 )   e   v a l o r   d
     % % %   P r o g r a m a   a n t e c e d ê n c i a   d e   a l e r t a   d e   5   d i a s
                    %
                    %¼
[2. DISPARO AUTOMÁTICO DA OS PREVENTIVA]
     % % %   T o d o   d i a   0 1   d o   m ê s ,   o   m o t o r   d o   D u n o   g e r a   a   O S   P r e v e
     % % %   I n s e r e   o s   2 5   a t i v o s   c o m   s e u s   r e s p e c t i v o s   c h e c k l i s t s
     % % %   A l o c a   a   O S   d i r e t a m e n t e   n a   a g e n d a   d o   t é c n i c o   r e s p o n s
                    %
                    %¼
[3. EXECUÇÃO EM CAMPO PELO TÉCNICO]
     % % %   T é c n i c o   c h e g a   n o   p r é d i o ,   a b r e   a   O S   n o   a p l i c a t i v o   D u
     % % %   B i p a   o   Q R   C o d e   d e   c a d a   u m a   d a s   2 5   m á q u i n a s
     % % %   P r e e n c h e   m e d i ç õ e s   e   l i m p e z a s   p o r   a p a r e l h o
     % % %   C o l e t a   a s s i n a t u r a   d o   s í n d i c o / g e r e n t e   p r e d i a l   a o   f i n
                    %
                    %¼
[4. CERTIFICADO PMOC E FATURAMENTO RECORRENTE]
     % % %   L a u d o   P M O C   m e n s a l   é   e m i t i d o   e m   P D F   p a r a   o   l i v r o   d e
     % % %   F a t u r a   m e n s a l   d e   m e n s a l i d a d e   é   d i s p a r a d a   a u t o m a t i c a
```

FLUXO 5: CONTROLE DE PEÇAS: ALMOXARIFADO -> VEÍCULO -> OS

A rastreabilidade física e contábil das peças de reposição:

```
[1. COMPRA E ENTRADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL]
     % % %   C h e g a d a   d e   2 0   c a p a c i t o r e s   d o   f o r n e c e d o r   c o m   N o t a   F i
     % % %   A l m o x a r i f e   r e g i s t r a   " E n t r a d a   d e   E s t o q u e "   n o   s i s t e m a
     % % %   S a l d o   d o   A l m o x a r i f a d o   C e n t r a l   s o b e   d e   0   p a r a   2 0   U N
                    %
                    %¼
[2. TRANSFERÊNCIA PARA O VEÍCULO DO TÉCNICO]
     % % %   A l m o x a r i f e   t r a n s f e r e   4   c a p a c i t o r e s   p a r a   a   v a n   d o   T é
     % % %   S a l d o   C e n t r a l   p a s s a   p a r a   1 6   U N
     % % %   E s t o q u e   M ó v e l   d o   T é c n i c o   R o b e r t o   p a s s a   p a r a   4   U N
                    %
                    %¼
[3. APLICAÇÃO EM CAMPO NA ORDEM DE SERVIÇO]
     % % %   E m   a t e n d i m e n t o ,   R o b e r t o   c o n s t a t a   q u e   o   c a p a c i t o r   d a
     % % %   P e l o   A p p   D u n o ,   a d i c i o n a   1   c a p a c i t o r   d o   e s t o q u e   d o   s
     % % %   A o   f i n a l i z a r   a   O S ,   o   s a l d o   d o   c a r r o   b a i x a   d e   4   p a r a
                    %
                    %¼
[4. AUDITORIA E REPOSIÇÃO]
     % % %   A o   f i n a l   d o   e x p e d i e n t e ,   r e l a t ó r i o   d e   c o n f e r ê n c i a   m o
     % % %   A l m o x a r i f e   s e p a r a   1   n o v o   c a p a c i t o r   p a r a   r e a b a s t e c e r
```

FLUXO 6: CONCLUSÃO DO SERVIÇO -> FATURA PIX/BOLETO -> QUITAÇÃO

A automação financeira pós-serviço:

```
[1. FINALIZAÇÃO DA OS EM CAMPO]
     %%%   Técnico encerra o serviço com laudo e assinatura do
                   %
                   %¼
[2. EMISSÃO DA FATURA PELO FINANCEIRO]
     %%%   Analista acessa "Lançamentos a Receber" no Financei
     %%%   Clica em "Gerar Fatura Asaas"
     %%%   Define vencimento para 5 dias úteis
                   %
                   %¼
[3. DISPARO DO LINK DE COBRANÇA]
     %%%   Sistema gera Boleto Bancário e Pix Copia-e-Cola com
     %%%   Envia fatura automaticamente para o WhatsApp do cli
                   %
                   %¼
[4. PAGAMENTO E BAIXA INSTANTÂNEA]
     %%%   Cliente abre o aplicativo do seu banco e lê o QR Co
     %%%   Banco autoriza a transferência
     %%%   Em 10 segundos, o Duno recebe a notificação do gate
     %%%   Status da fatura muda automaticamente para "RECEBID
     %%%   Comissão do técnico é liberada para pagamento no ex
```

PARTE VI — GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SUPORTE

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE DIFICULDADES OPERACIONAIS COMUNS (12 CASOS)

Caso 1: "Credenciais inválidas ao tentar fazer login no sistema web"

- O que você observa: Mensagem de erro vermelha na tela de login informando que o e-mail ou a senha estão incorretos.
- Causas prováveis: Tecla Fixa (Caps Lock) ativada, espaçamento involuntário antes ou depois do e-mail, ou senha esquecida.
- O que verificar primeiro: Confira se a luz de Caps Lock está acesa no teclado e verifique se digitou o e-mail completo sem espaços vazios.
- Procedimento recomendado: Clique no link "Esqueci minha senha", digite seu e-mail e aguarde o recebimento do link de redefinição na sua caixa de entrada.
- Quando acionar o suporte: Se o e-mail com o link de recuperação não chegar à sua caixa de entrada em até 5 minutos (verifique também a pasta de Spam/Lixo Eletrônico).

Caso 2: "O técnico não consegue fazer login no aplicativo móvel"

- O que você observa: O aplicativo exibe a mensagem "Usuário não autorizado" ou "Credenciais inválidas".
- Causas prováveis: O status do técnico foi alterado para "Suspenso" no cadastro web, ou o e-mail digitado no celular é diferente do e-mail cadastrado na sede.
- O que verificar primeiro: Acesse o menu Cadastros & Ativos > Técnicos no computador e confira se o status do técnico está "Liberado (App Ativo)" e qual o e-mail exato cadastrado.
- Procedimento recomendado: Caso o técnico esteja liberado, redefina a senha dele no cadastro web e oriente-o a digitar novamente no celular.

Caso 3: "O botão 'Finalizar Atendimento' não responde ou exibe alerta de campo obrigatório"

- O que você observa: O técnico tenta concluir a Ordem de Serviço no aplicativo móvel, mas o sistema bloqueia e emite um aviso.
- Causas prováveis: Há algum item obrigatório no checklist do equipamento sem preenchimento, falta a foto de comprovação exigida pelas regras da empresa, ou o cliente não desenhou a assinatura digital.
- O que verificar primeiro: Role todas as páginas da esteira de execução observando se há campos marcados com asterisco vermelho (`*`) que ficaram em branco.
- Procedimento recomendado: Preencha os campos pendentes, capture a foto solicitada, colete a assinatura do responsável no cliente e toque novamente em "Finalizar Atendimento".

Caso 4: "O aplicativo exibe 'Sem Conexão' e as fotos não estão sendo enviadas"

- O que você observa: O indicador do topo do aplicativo (*Smart Sync HUD*) exibe um ícone de nuvem laranja com itens pendentes na fila.
- Causas prováveis: O técnico está operando em um subsolo, área rural ou local com blindagem eletromagnética sem sinal de operadora de celular.
- O que verificar primeiro: Verifique na barra de status do smartphone se há barras de sinal 4G ou conexão Wi-Fi ativa.
- Procedimento recomendado: Não faça nada de imediato e NUNCA desinstale o app. Continue o atendimento normalmente até a assinatura. Assim que você sair do subsolo e retornar à rua com cobertura de internet, o aplicativo enviará tudo automaticamente e a nuvem ficará verde.

Caso 5: "Não consigo converter a Solicitação do WhatsApp em Ordem de Serviço"

- O que você observa: Ao clicar em "Aceitar e Abrir OS" na tela de triagem, o sistema bloqueia a ação.
- Causas prováveis: Falta vincular um Cliente cadastrado ou um Ativo (Equipamento) à solicitação.
- O que verificar primeiro: Observe os cards no topo da solicitação. Se estiver escrito "Cliente não identificado" ou "Equipamento não vinculado", o botão não liberará a conversão.
- Procedimento recomendado: Clique no botão "Cadastrar / Vincular Cliente" para associar o número do WhatsApp a um cliente da sua base e selecione o equipamento correspondente. Em seguida, clique novamente em "Aceitar e Abrir OS".

Caso 6: "O cliente pagou a fatura via Pix no banco, mas o status no sistema continua 'Pendente'"

- O que você observa: O cliente enviou o comprovante bancário por WhatsApp, mas a fatura continua como "Em Aberto" no módulo financeiro.
- Causas prováveis: O cliente pagou através de uma chave Pix pessoal ou por transferência bancária manual (TED/DOC), em vez de escanear o QR Code dinâmico gerado pelo Duno; ou a sincronização de webhooks do Asaas precisa de atualização.
- O que verificar primeiro: Acesse Configurações > Integrações e clique no botão "Ressincronizar Webhook".
- Procedimento recomendado: Caso o cliente tenha feito Pix direto na conta bancária física da empresa (fora da cobrança gerada), o analista financeiro deve abrir a fatura no painel e clicar em "Baixa Manual de Pagamento", informando a data e o comprovante.

Caso 7: "A peça que o técnico usou não aparece para adicionar no aplicativo"

- O que você observa: O técnico tenta lançar uma peça pelo celular, mas o item não surge no campo de busca.
- Causas prováveis: A peça não foi previamente transferida da sede para o estoque móvel daquele veículo específico, ou o saldo físico daquela van está zerado no sistema.
- O que verificar primeiro: Acesse Estoque no painel web, filtre pelo estoque do técnico e verifique se a peça consta na lista com saldo maior que zero.
- Procedimento recomendado: O almoxarife deve realizar a transferência virtual da peça para a van do técnico através do botão "Transferir para Técnico". Em seguida, o técnico atualiza a tela do aplicativo puxando para baixo para atualizar.

Caso 8: "O mapa de técnicos (Duno Maps) não atualiza a posição de um técnico"

- O que você observa: O marcador do técnico no mapa web está congelado em uma posição antiga ou aparece como "Offline".
- Causas prováveis: O técnico desativou a Localização (GPS) nas configurações do Android/iOS, ativou o modo de economia extrema de bateria, ou o aplicativo foi forçado a fechar pelo usuário.
- O que verificar primeiro: Ligue ou envie mensagem para o técnico e solicite que ele confirme se o ícone de localização (GPS) está ativo na barra de notificações do celular.
- Procedimento recomendado: O técnico deve abrir o aplicativo Duno e garantir que a permissão de localização esteja configurada para *"Permitir Sempre"* ou *"Permitir Durante o Uso"*.

Caso 9: "O cliente alega que não recebeu o e-mail com o laudo em PDF"

- O que você observa: O serviço foi concluído, mas o cliente afirma não ter recebido o relatório na sua caixa de entrada.
- Causas prováveis: O e-mail do cliente foi digitado com erro de grafia no cadastro, ou a mensagem caiu na pasta de Spam / Lixo Eletrônico.
- O que verificar primeiro: Abra o cadastro do cliente e confira letra por letra o endereço de e-mail (ex: verificar se não foi digitado `@gmai.com` em vez de `@gmail.com`).

- Procedimento recomendado: No painel web da OS concluída, clique em "Copiar Link Público" e envie o laudo diretamente pelo WhatsApp do cliente.

Caso 10: "A Ordem de Serviço foi encerrada por engano e precisa de correção"

- O que você observa: O técnico finalizou a OS antes de registrar uma peça importante ou antes de tirar a foto correta.
- Causas prováveis: Toque involuntário em "Sim, Concluir".
- O que verificar primeiro: Por segurança e auditoria jurídica, uma OS concluída entra em modo de somente leitura.
- Procedimento recomendado: O usuário com perfil de Administrador Geral deve abrir a OS no painel web, clicar no menu de ações superiores e selecionar "Reabrir Ordem de Serviço" mediante justificativa formal. A OS volta ao status "Em Andamento", permitindo a inclusão dos dados faltantes.

Caso 11: "A IA do WhatsApp (Lia) parou de responder às mensagens dos clientes"

- O que você observa: Clientes enviam mensagens no WhatsApp corporativo e não recebem resposta imediata do robô.
- Causas prováveis: A conexão do WhatsApp foi desconectada no aparelho celular físico (sessão expirada), ou o limite de atendimento do robô foi atingido.
- O que verificar primeiro: Acesse Configurações > WhatsApp no painel web e verifique o indicador de status da conexão.
- Procedimento recomendado: Se o status estiver "Desconectado", clique em "Reconectar WhatsApp", aponte a câmera do celular da empresa para o QR Code exibido na tela e reconecte a sessão.

Caso 12: "O sistema web exibe 'Acesso Negado' ao tentar abrir um módulo"

- O que você observa: Uma janela de alerta informa: *"Acesso Negado: Você não tem permissão para acessar este módulo. Contate o administrador"*.
- Causas prováveis: O grupo de permissões (RBAC) ao qual seu usuário pertence não possui autorização para aquela tela específica.
- O que verificar primeiro: Confirme com o administrador da sua empresa se a sua função exige acesso àquele módulo.
- Procedimento recomendado: O administrador deve acessar Cadastros & Ativos > Usuários > Grupos de Permissão, editar o seu grupo e marcar a caixa de seleção do módulo desejado.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE OFICIAL DUNO

Caso você enfrente alguma situação não coberta por este guia de solução de problemas:

1. Canal de Atendimento Oficial (Chat Integrado):

- No rodapé da barra lateral esquerda do painel web, clique no botão verde "Suporte (Online Agora)" para iniciar uma conversa direta com nossa equipe de engenharia e atendimento.

2. Informações que Você Deve Fornecer ao Suporte para Agilizar a Resolução:

- O número do protocolo da Ordem de Serviço envolvida (ex: `#OS-10492`);
- O nome do técnico ou usuário logado;
- O modelo e sistema operacional do celular (se o problema ocorreu no app móvel);
- Uma captura de tela (print) da mensagem de erro exibida.

PARTE VII — REFERÊNCIA RÁPIDA, GLOSSÁRIO E FAQ

GLOSSÁRIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TERMOS DUNO

- Ativo: Qualquer máquina, aparelho ou equipamento físico pertencente a um cliente que recebe intervenções de manutenção da sua empresa (ex: um aparelho de ar condicionado, um gerador elétrico).
- Checklist Dinâmico: Questionário técnico digital personalizado contendo verificações de conformidade, medições físicas e fotos obrigatórias.
- Despacho: Ato de designar e agendar uma Ordem de Serviço para um técnico específico da equipe.
- Geofencing: Delimitação de uma área geográfica ou polígono no mapa da cidade para controle de taxas de deslocamento e equipes responsáveis.
- Impedimento: Situação operacional em que o técnico comparece ao cliente mas fica impossibilitado de executar o serviço por circunstâncias alheias à sua vontade (ex: portaria fechada, falta de energia).
- Laudo Técnico Pericial: Documento descritivo formal emitido pelo especialista de campo ao final do atendimento, atestando o diagnóstico da máquina, as peças trocadas e a solução aplicada.
- Offline-First: Arquitetura do aplicativo móvel que permite trabalhar sem conexão de internet, salvando tudo na memória do celular e sincronizando automaticamente depois.
- Ordem de Serviço (OS): O documento mestre que autoriza, guia, audita e comprova a execução de um serviço técnico em campo.
- PIN Operacional: Código de identidade exclusivo de 6 dígitos que atua como assinatura rápida para conferências internas de segurança.
- PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle): Plano legal de manutenção preventiva periódica exigido por lei para edifícios comerciais e hospitalares.
- RBAC (*Role-Based Access Control*): Modelo de governança que define o que cada colaborador pode ver e fazer com base no seu cargo na empresa.
- SLA (*Service Level Agreement*): Prazo máximo acordado com o cliente para início ou conclusão do atendimento, medido de acordo com a prioridade do chamado.
- Smart Sync: Fila de sincronização inteligente do aplicativo móvel que envia fotos e laudos em segundo plano assim que o celular recupera conexão 4G/Wi-Fi.
- TMA (Tempo Médio de Atendimento): Indicador estatístico que calcula a média de tempo gasta pelos técnicos executando os serviços nos clientes.
- Transbordo Humano: Passagem automática da conversa de atendimento do robô de inteligência artificial (Lia) para um atendente humano na sede.
- Wizard: Formulário guiado passo a passo (como a abertura de OS em 5 etapas) que orienta o usuário de forma sequencial.

MATRIZ DE REFERÊNCIA RÁPIDA DE PROCEDIMENTOS

O Que Você Deseja Fazer?	Menu no Sistema Web	Botão ou Atalho Principal
Abrir uma nova Ordem de Serviço	`Operação > Ordens de Serviço`	Botão azul **"Nova Ordem de Serviço"**
Cadastrar um novo cliente	`Cadastros > Clientes`	Botão **"Novo Cliente"**
Cadastrar uma máquina / ativo	`Cadastros > Equipamentos`	Botão **"Novo Equipamento"**
Imprimir etiqueta com QR Code	`Cadastros > Equipamentos`	Ícone de **QR Code** no card do ativo
Ver localização dos técnicos no mapa	`Operação > Visão de Campo`	Menu lateral **"Mapa"**
Montar um checklist técnico	`Cadastros > Formulários`	Botão **"Novo Modelo"**

Cadastrar um técnico de campo	`Cadastros > Técnicos`	Botão **"Novo Técnico"**
Criar uma proposta comercial	`Comercial > Orçamentos`	Botão **"Novo Orçamento"**
Lançar uma compra de peças	`Comercial > Estoque`	Botão **"Entrada de Estoque"**
Abastecer a van do técnico	`Comercial > Estoque`	Botão **"Transferir para Técnico"**
Criar um contrato PMOC	`Comercial > Contratos`	Botão **"Novo Contrato"**
Emitir cobrança com Pix/Boleto	`Financeiro > Financeiro`	Aba Recebíveis > Botão **"Gerar
Conferir comissão dos técnicos	`Financeiro > Financeiro`	Aba **"Comissões"**
Criar um novo usuário administrativo	`Cadastros > Usuários`	Botão **"Novo Usuário"**
Alterar logotipo da empresa	`Configurações > Empresa`	Botão **"Carregar Imagem"**
Ajustar prazos de SLA	`Configurações > Sistema`	Seção **"Regras de SLA"**

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

1. O cliente precisa ter uma conta ou senha para aprovar orçamentos e ver laudos?

Não. O Duno gera links públicos exclusivos e seguros com chave criptográfica. O cliente abre o link diretamente pelo navegador do smartphone ou computador, sem necessidade de cadastrar nenhuma senha.

2. Quantas fotos o técnico pode anexar em uma mesma Ordem de Serviço?

Não há limite imposto pelo sistema. O técnico pode capturar dezenas de fotografias de cada etapa da manutenção. As imagens são compactadas automaticamente no celular para upload rápido sem sobrecarregar a memória do aparelho.

3. O que acontece se o técnico perder o sinal de internet no meio de um atendimento?

O técnico pode continuar preenchendo o laudo, checklists e tirando fotos normalmente. O aplicativo salva tudo na memória do celular. Quando a conexão voltar, o sistema envia todos os dados automaticamente em segundo plano.

4. O Duno emite Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)?

Sim. Quando o módulo fiscal estiver habilitado e conectado à prefeitura da sua cidade, o sistema permite a transmissão dos dados e geração da NFS-e a partir das faturas geradas.

5. Posso usar o Duno em mais de um computador ao mesmo tempo no escritório?

Sim. O sistema opera em nuvem com sincronização em tempo real. Vários despachantes, atendentes e diretores podem operar a plataforma simultaneamente em computadores diferentes sem conflito de dados.

6. Como faço para desativar o acesso de um técnico que saiu da empresa?

Acesse o menu Cadastros & Ativos > Técnicos, clique para editar o colaborador e mude o status para "Suspenso (Bloqueado)". Imediatamente, a sessão dele no aplicativo móvel é encerrada e ele não terá mais acesso a nenhum dado.

ENCERRAMENTO E COMPROMISSO DE QUALIDADE

Este manual reflete a versão oficial 2.5 Pro do ecossistema Duno. A plataforma passa por aprimoramentos contínuos de usabilidade e performance para proporcionar a melhor experiência de gestão operacional para sua empresa.

Duno — Sistema de Gestão de Serviços, Manutenção e Operações de Campo.

Todos os direitos reservados.